Segmentação de imagens: K-Means, detecção de pele e morfologia

Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI

Curso: Ciências da Computação
Disciplina: Processamento de imagens
Professor: Felipe Viel

Integrantes
Eduardo Rustick
João Paulo Tomazoni
Nickolas C. Roeder

Itajaí
2026

Introdução

A segmentação é a etapa do processamento de imagens que separa uma imagem em regiões com significado, isolando o objeto de interesse do restante da cena. Ela costuma ser o primeiro passo de tarefas mais complexas, como reconhecimento, medição ou rastreamento, e a qualidade dessas etapas depende diretamente da qualidade da máscara produzida. Este trabalho estuda métodos clássicos de segmentação, baseados em cor, conectividade e forma, implementados sem o uso de aprendizado profundo, com o objetivo de entender o funcionamento de cada um, medir seu desempenho de forma objetiva e identificar em que condições cada método funciona ou falha.

O trabalho está dividido em três partes. No Projeto 1, a segmentação é tratada como um problema de agrupamento: o algoritmo K-means separa os pixels de uma imagem de maçãs em grupos de cor semelhante, primeiro usando apenas os canais RGB e depois acrescentando as coordenadas espaciais (X, Y) com diferentes pesos, para avaliar se a informação de posição torna as regiões mais compactas.

No Projeto 2, o problema é a detecção de pele humana em quatro imagens de rostos com tons de pele, iluminação e fundos diferentes, incluindo uma com pintura facial. A Etapa 1 aplica regras de limiarização de cor propostas por Kolkur et al. (2017) e compara os espaços RGB e HSV. As regras foram implementadas a partir do artigo, assim como as conversões entre espaços de cor. A partir dos erros observados, foram formuladas e testadas hipóteses de refinamento, incluindo um teste de robustez a variações de brilho. A Etapa 2 implementa o crescimento de regiões a partir de uma semente escolhida manualmente na pele. A região é expandida enquanto os pixels vizinhos forem semelhantes à cor da semente, o que acrescenta à cor o critério de conectividade.

A terceira parte corresponde à Opção 2 da etapa de morfologia: as operações de abertura e fechamento, implementadas a partir da erosão e da dilatação, são aplicadas às máscaras do Projeto 2, tanto da limiarização quanto do crescimento de regiões. O objetivo é remover fragmentos isolados e preencher buracos, verificar se a morfologia produz regiões mais contínuas e responder se ela contribui igualmente para os dois métodos.

Em todas as etapas, a avaliação é quantitativa. Cada resultado é comparado com uma referência anotada manualmente por meio das métricas precisão, recall e IoU, complementadas por mapas de erro e, na morfologia, por métricas da estrutura da máscara (número de regiões e de buracos). As escolhas de parâmetros seguem critérios definidos antes de cada experimento, e as limitações de cada método são discutidas ao final, junto com uma discussão sobre as métricas de avaliação de segmentação que podem ser usadas sem aprendizado profundo.

Segmentação

Projeto 1: segmentação por K-means

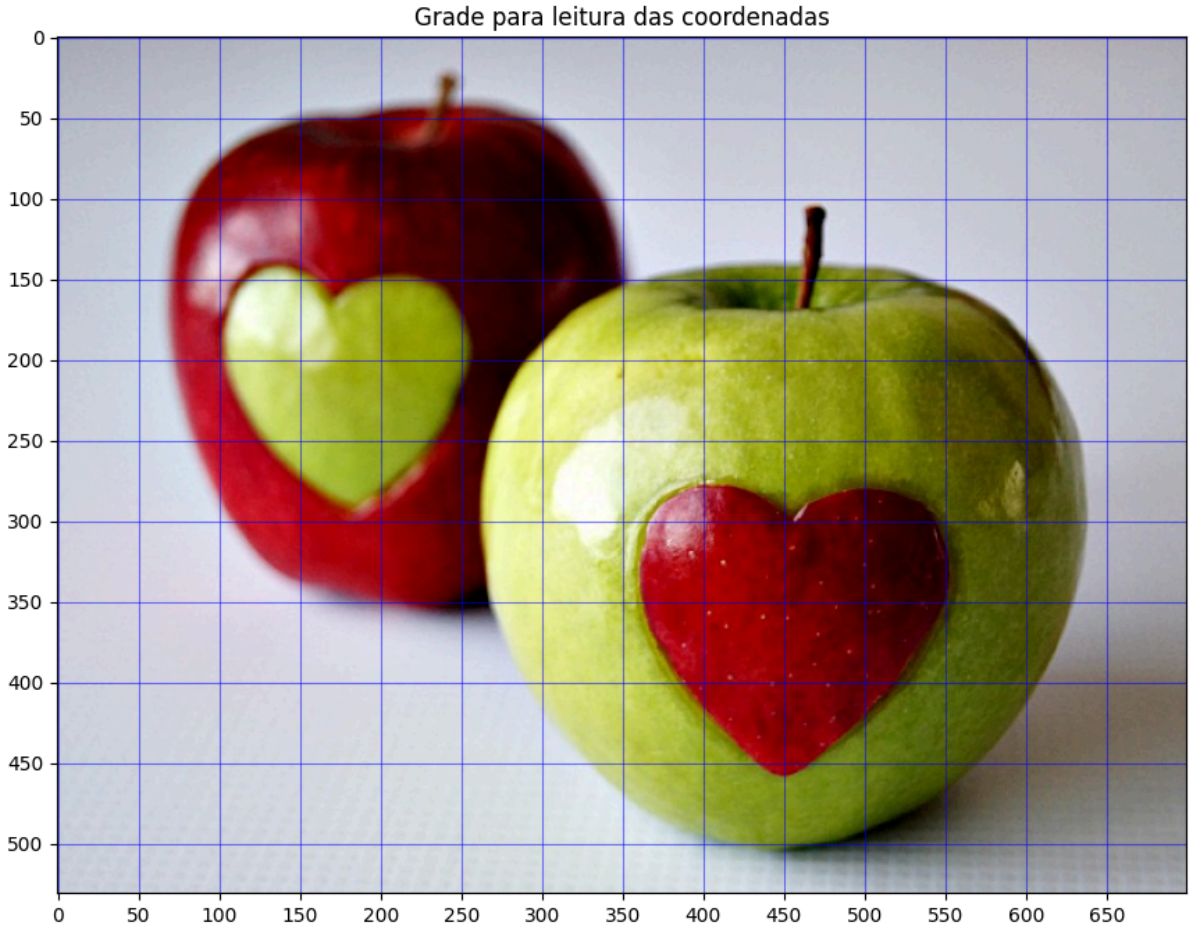
Escolha de K e configuração experimental

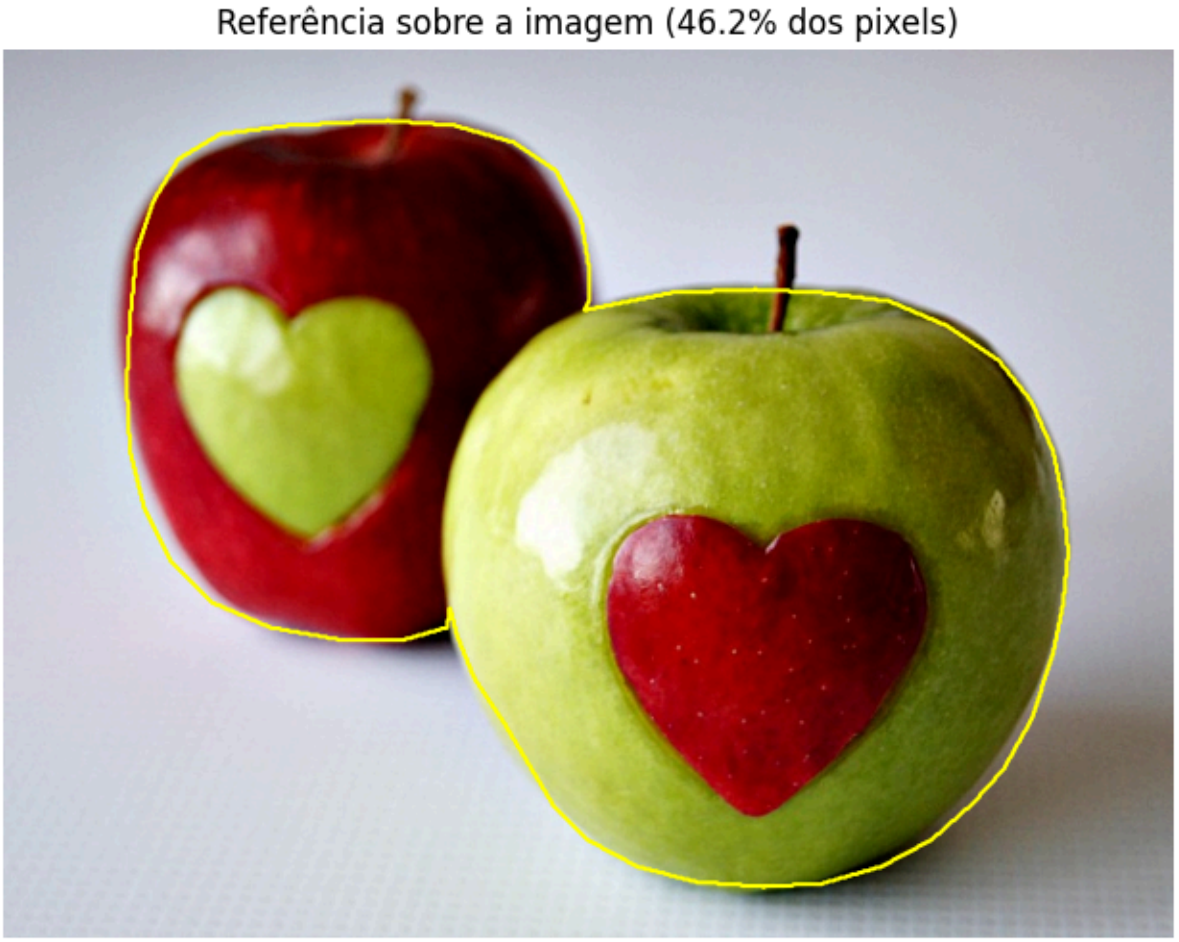
O valor de K foi definido a partir do número de objetos da imagem 2or4objects.jpg. Considerando as duas maçãs e o fundo, adotamos K = 3. Considerando também os dois corações recortados (um verde na maçã vermelha e um vermelho na maçã verde), adotamos K = 5.

Foi utilizada a implementação do K-means da biblioteca scikit-learn, com inicialização k-means++ e 10 inicializações (n_init = 10), mantendo-se a de menor inércia. Isso reduz a dependência do resultado em relação à inicialização aleatória, já que o K-means converge para mínimos locais. As demais etapas do trabalho (conversões de cor, rotulação de regiões e morfologia) foram implementadas e apenas validadas com bibliotecas.

Para comparar as configurações de forma objetiva, desenhamos manualmente uma máscara de referência com o contorno das duas maçãs, incluindo os corações e excluindo o cabinho e a sombra da mesa. A referência cobre 46,2% dos pixels. A máscara de cada configuração foi obtida considerando como fundo o cluster mais frequente na borda da imagem, e como maçã todos os demais. A qualidade foi medida pelo IoU (interseção sobre união) entre as duas máscaras. Em todas as execuções usamos a mesma semente (random_state=42) e n_init=10, de modo que a única variável alterada fosse o espaço de atributos (RGB ou RGB+XY) ou o valor de K. No RGB+XY, as coordenadas foram normalizadas para a faixa 0–255 e multiplicadas por um peso, de modo que o peso 0 equivale ao RGB. A implementação do K-means utiliza a biblioteca scikit-learn (sklearn.cluster.KMeans).

Traçado de coordenadas para gabarito de IoU:





Os pesos testados foram 0,25, 0,5, 0,75, 1 e 2. O objetivo foi identificar a partir de qual peso o comportamento do agrupamento muda; como comparação, o peso 0 corresponde ao K-means em RGB puro.

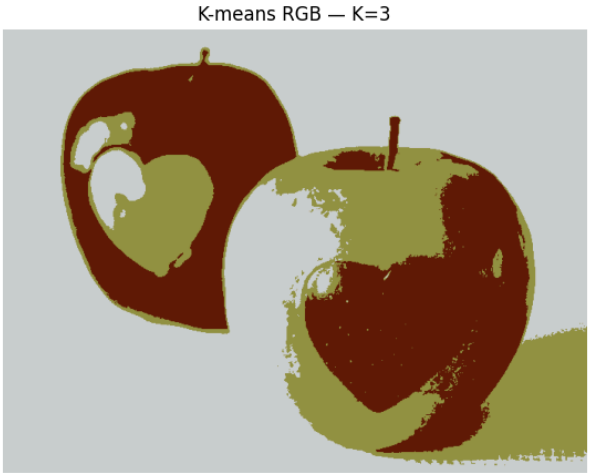
Resultados com K = 3

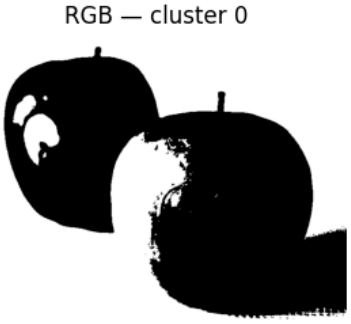
Hipótese: com K = 3 (duas maçãs e o fundo), espera-se que o fundo ocupe um único cluster e que cada maçã fique em um cluster próprio. Como as maçãs têm regiões de cores diferentes (corações e lados sombreados), é provável que o agrupamento por cor misture partes de objetos diferentes no mesmo cluster.

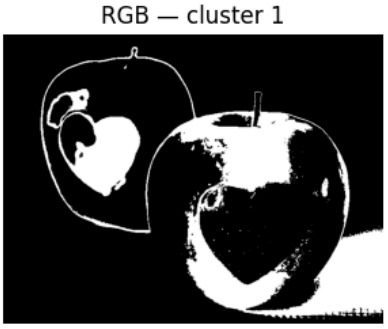
No espaço RGB, o K-means produziu três clusters de cores bem definidas: cinza claro (205, 208, 207), correspondente ao fundo e ocupando 55% dos pixels; oliva (148, 147, 66), que reúne a maçã verde, o interior do coração da maçã vermelha e a sombra da mesa; e marrom-avermelhado (97, 28, 9), que reúne os tons vermelhos e os lados sombreados das duas maçãs. O IoU foi de **0,735**. O gráfico de dispersão 3D mostra os pixels distribuídos ao longo de faixas que partem da origem em direção à diagonal R = G = B, ou seja, a mesma cor em diferentes níveis de brilho. Isso explica por que o agrupamento separa tons por luminosidade e não por objeto.

Segmentação K-Means RGB

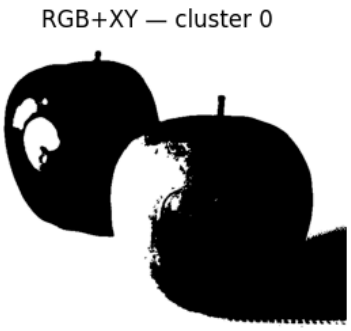












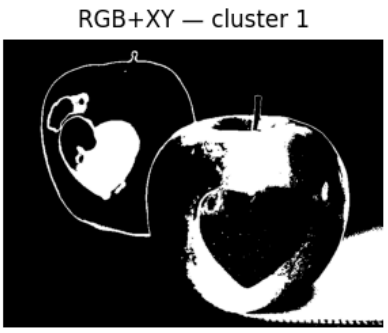
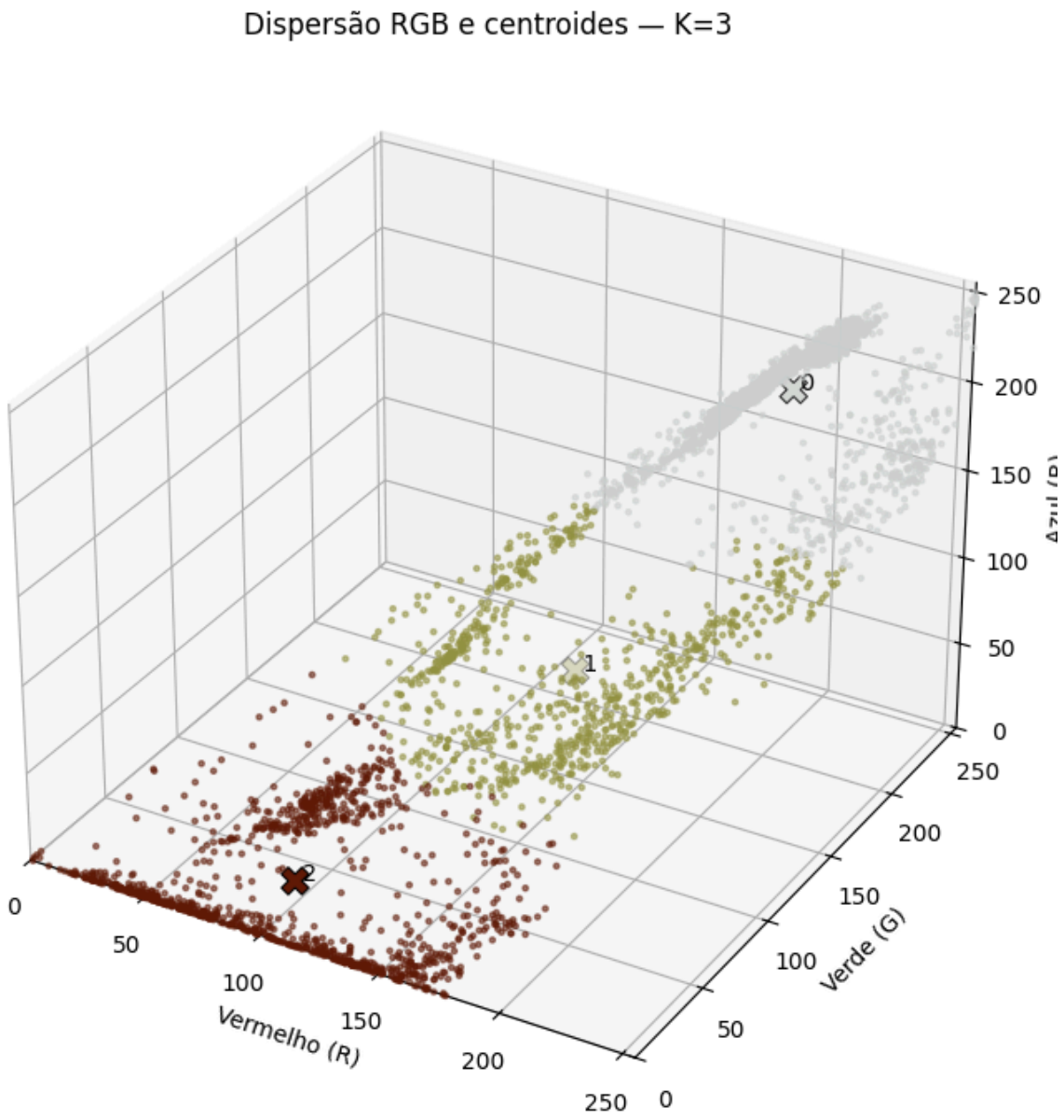
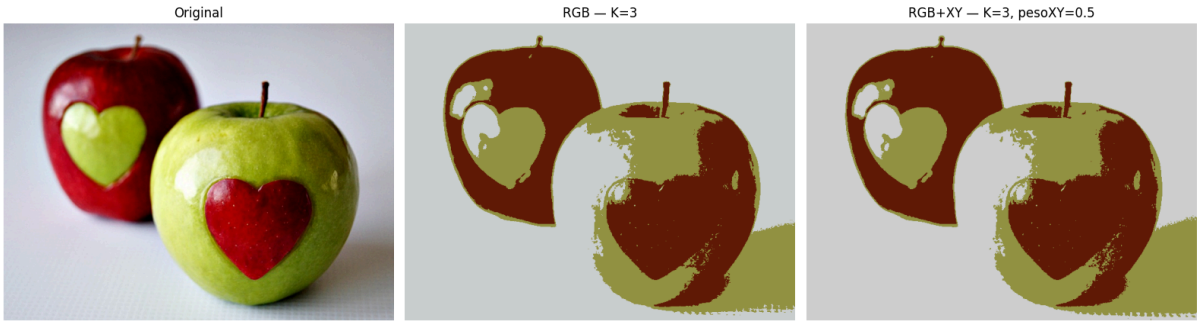




Gráfico de dispersão 3D do espaço RGB:

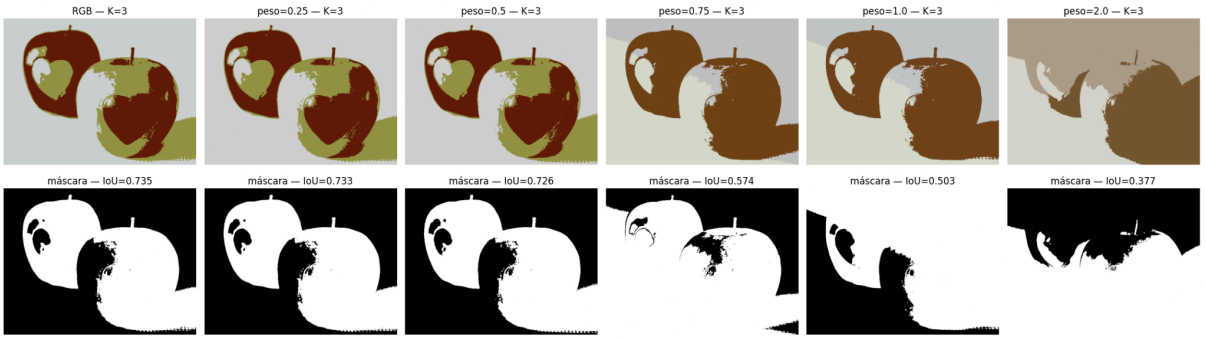


Comparação visual: Original x RGB x RGB+XY



Ao incluir a posição (RGB+XY), observamos dois regimes distintos conforme o peso. Para pesos de até 0,5, o resultado é praticamente idêntico ao RGB: os centróides de cor são os mesmos, o IoU permanece em 0,733 (peso 0,25) e 0,726 (peso 0,5), e as variâncias intra-cluster quase não mudam (variância de cor de 2.507 para 2.523). A partir do peso 0,75

ocorre uma transição brusca: a variância de cor sobe 60% (de 2.523 para 4.036), a variância de posição cai 32% (de 158,6 para 107,3, em unidades ×10³) e o IoU cai de 0,726 para 0,574. Com pesos maiores, o IoU atinge 0,503 (peso 1) e 0,377 (peso 2). Visualmente, os clusters deixam de acompanhar a borda das maçãs e passam a formar regiões delimitadas por cortes retilíneos: o fundo é dividido por uma fronteira diagonal e as duas maçãs são fundidas em um único cluster. Como a regra do fundo considera apenas um cluster, uma parte do fundo passa a integrar a máscara, o que reduz o IoU. Esse comportamento é consistente com a estimativa de que o efeito da posição se iguala ao da cor quando o peso é da ordem de 0,8, estimativa feita a partir da diferença entre os centróides de cor (≈ 91 unidades) e da largura de uma maçã (≈ 300 pixels).



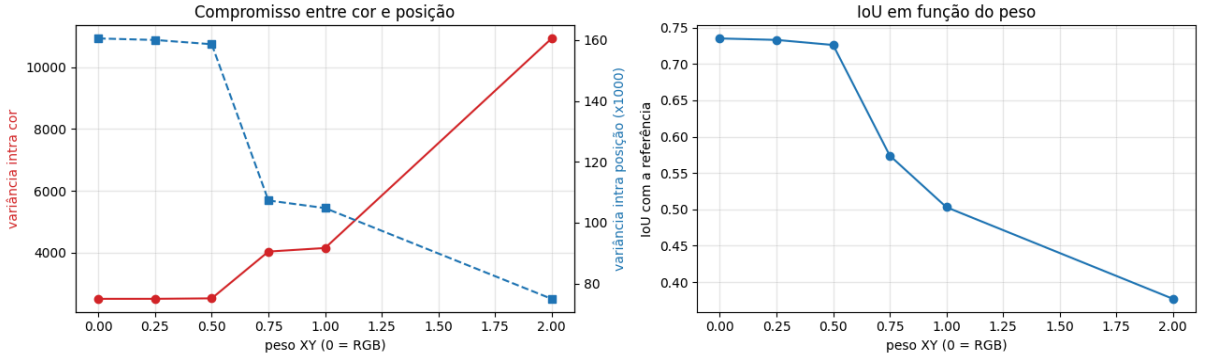


	imagem	K	configuração	% por cluster	var. intra cor	var. intra posição (x1000)	inércia (só RGB)	componentes	fragmentos < 100 px	IoU
0	2or4objects.jpg	3	RGB	55 / 19 / 25	2507.300049	160.5	9.319e+08	39	38	0.735
1	2or4objects.jpg	3	RGB+XY peso=0.25	25 / 55 / 19	2508.199951	160.0	-	33	32	0.733
2	2or4objects.jpg	3	RGB+XY peso=0.5	55 / 20 / 25	2522.899902	158.6	-	28	27	0.726
3	2or4objects.jpg	3	RGB+XY peso=0.75	29 / 40 / 32	4035.600098	107.3	-	42	40	0.574
4	2or4objects.jpg	3	RGB+XY peso=1.0	28 / 40 / 32	4150.899902	104.8	-	19	18	0.503
5	2or4objects.jpg	3	RGB+XY peso=2.0	41 / 31 / 29	10925.400391	75.0	-	24	20	0.377

O único benefício observado do RGB+XY com K = 3 foi a redução de pequenos fragmentos na máscara (fragmentos com menos de 100 pixels), de 38 no RGB para 27 no peso 0,5, com perda de apenas 0,009 no IoU.

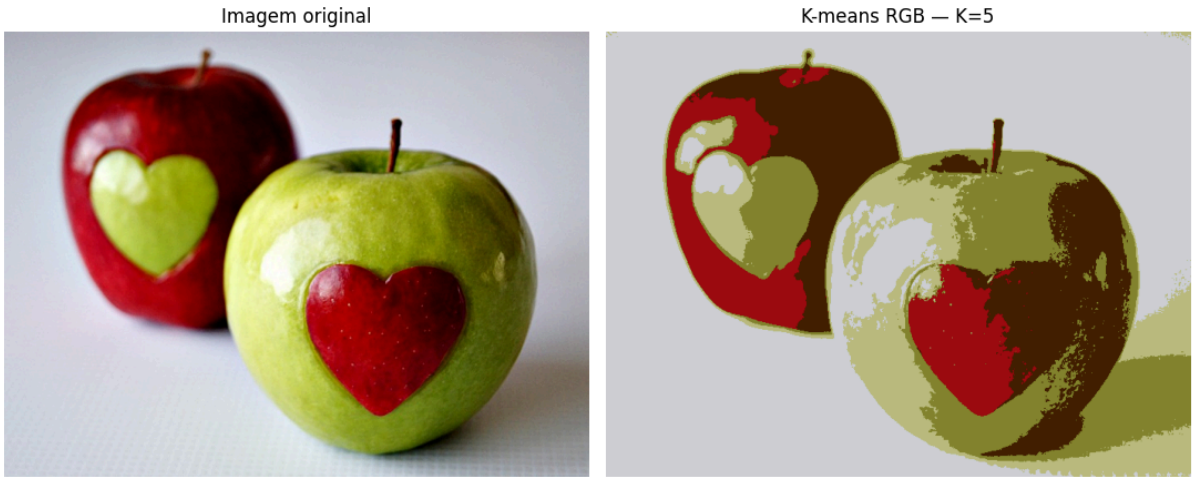
Resultados com K = 5

Segunda hipótese: com o K = 5. 2 maçãs, mais 2 corações dentro de cada maçã mais o fundo, totalizando 5 clusters. Como os corações têm a mesma cor da maçã oposta, esperamos que o K-means não isole os corações. Os dois clusters adicionais devem separar variações de brilho que, com K = 3, estavam misturadas aos clusters das maçãs: o lado sombreado, os reflexos e a sombra sobre a mesa. Se a sombra e os tons de transição ganharem clusters próprios, a máscara das maçãs fica mais fiel e o IoU aumenta em relação

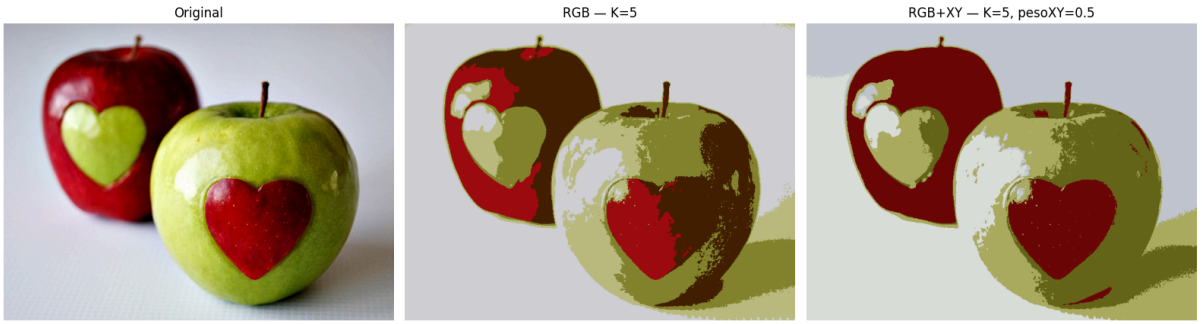
a K = 3. Se os clusters extras forem usados para dividir o fundo, parte dele entra na máscara e o IoU diminui. No RGB+XY, esperamos menos ganho, porque a posição tende a gastar clusters no fundo.

Com K = 5 no espaço RGB, o IoU subiu para 0,779, o melhor resultado obtido, e a variância intra-cluster de cor caiu de 2.507 para 1.605. Os cinco clusters correspondem a: fundo (206, 209, 214); verde escuro (132, 133, 46); verde claro (187, 187, 127); vermelho (156, 10, 17); e marrom escuro (66, 32, 5). Os dois clusters adicionais não isolaram os corações: o coração vermelho da maçã verde foi agrupado com a maçã vermelha, por possuírem a mesma cor, e o coração verde ficou no mesmo cluster verde da maçã verde. Em vez disso, os clusters extras separaram variações de brilho dentro de cada maçã (lado iluminado e lado sombreado). Com isso, a região clara à esquerda da maçã verde, que com K = 3 era agrupada ao fundo e abria um buraco na máscara, passou a ser corretamente atribuída à maçã, o que explica o ganho de IoU. Em contrapartida, o número de fragmentos pequenos aumentou, de 38 para 61, pois mais clusters geram mais fronteiras e mais pixels de transição isolados.

Segmentação K-Means RGB



Comparação visual: Original x RGB x RGB+XY



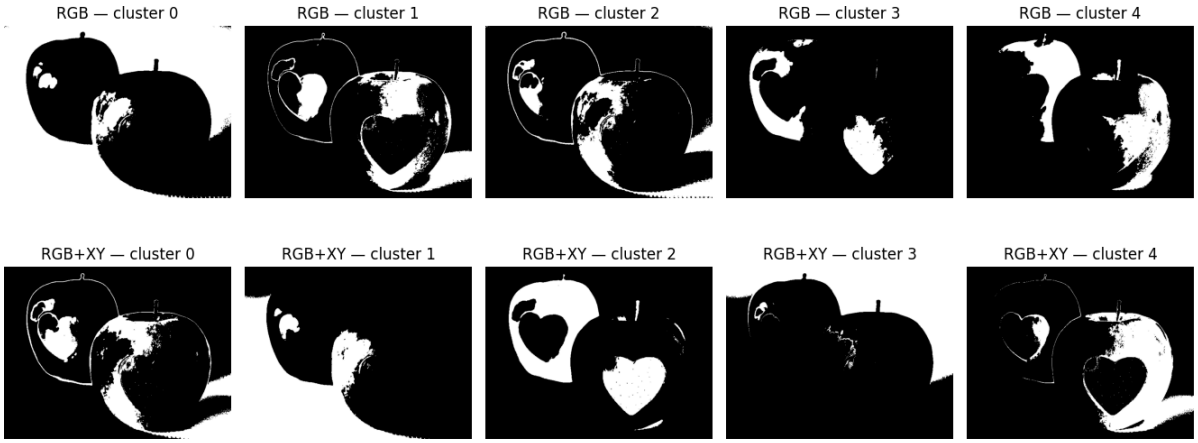
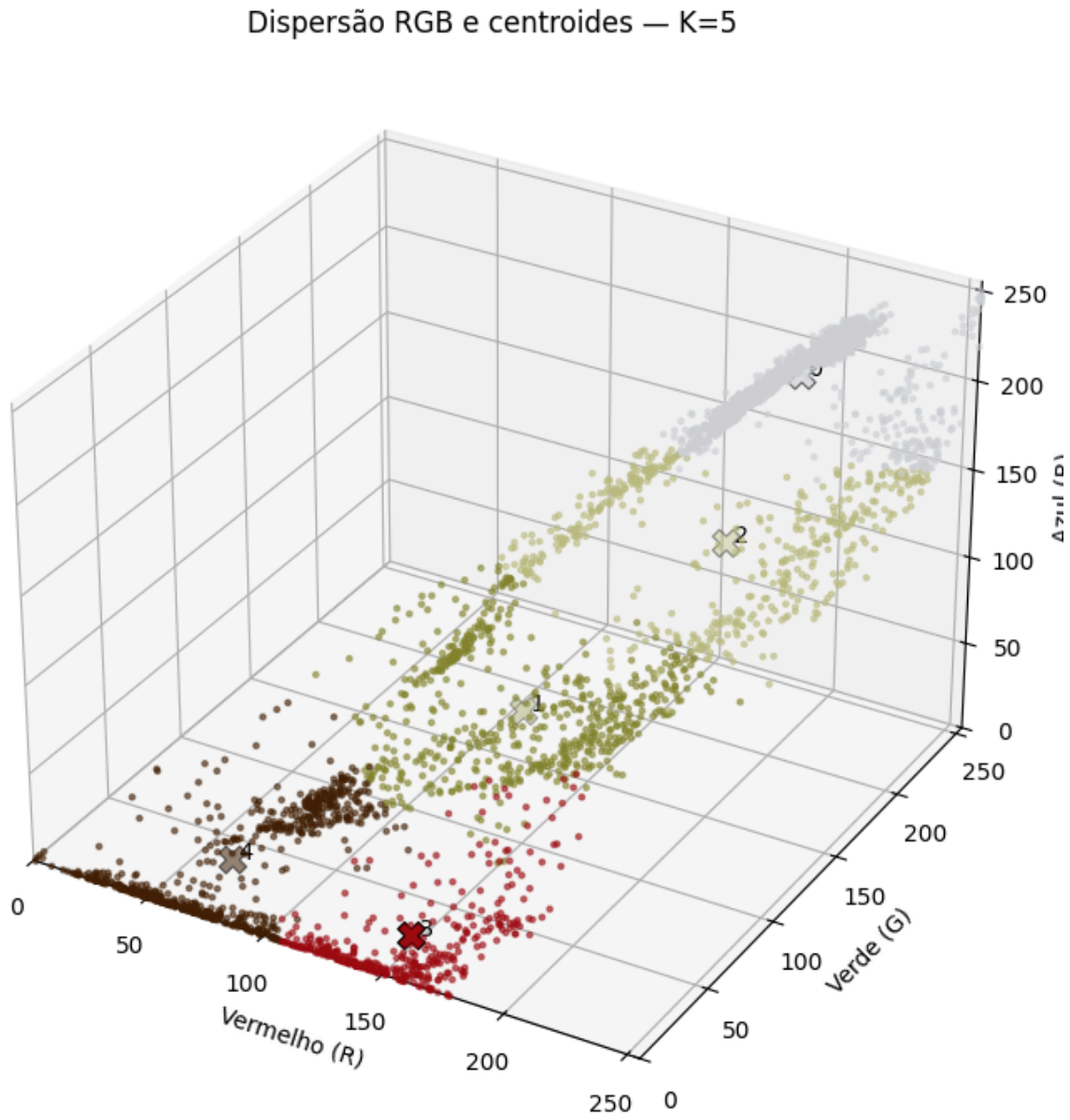
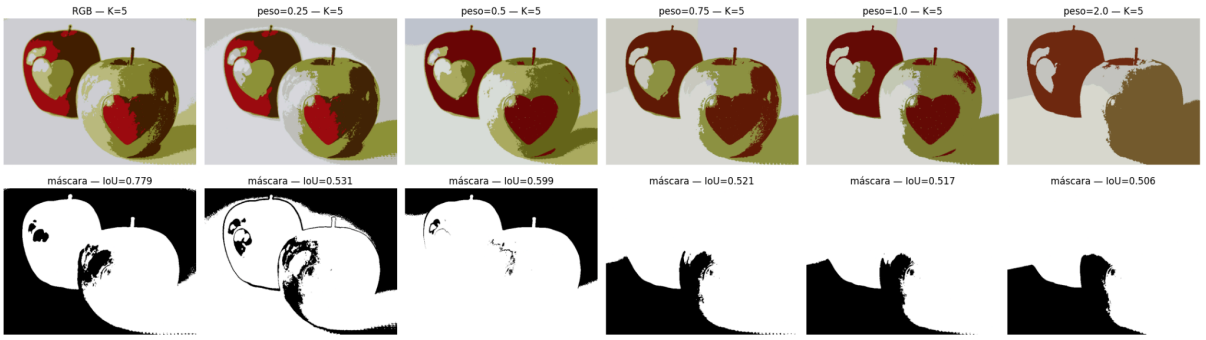


Gráfico de dispersão 3D do espaço RGB:



No RGB+XY com K = 5, o resultado foi inferior ao RGB em todos os pesos testados, com IoU entre 0,506 e 0,599. Com peso 0,25, a máscara apresentou 150 componentes conexos, dos quais 141 eram pequenos fragmentos, formando um anel fino em torno das maçãs (pixels de transição entre a cor da maçã e a do fundo). O melhor resultado foi com peso 0,5 (IoU 0,599; 13 fragmentos). Com pesos maiores, a posição passou a dividir o fundo em regiões, e parte dele foi incluída na máscara. Parte dessa queda de IoU decorre, portanto, da regra de escolha do fundo e não do agrupamento em si.



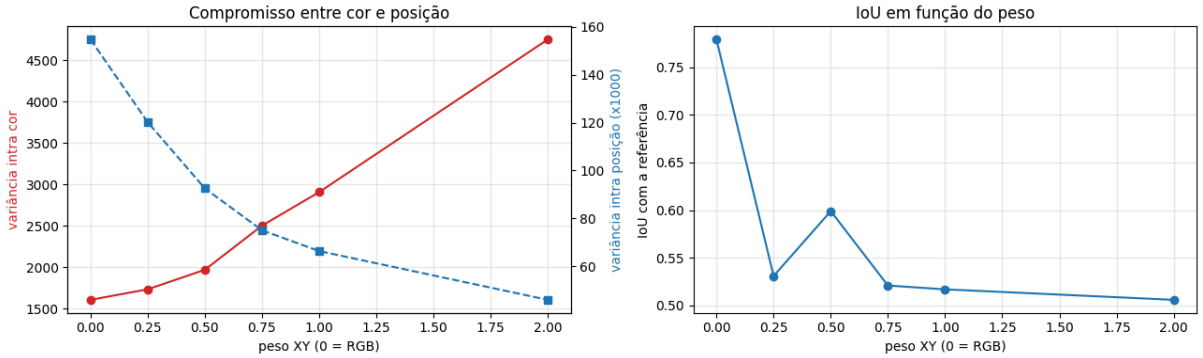
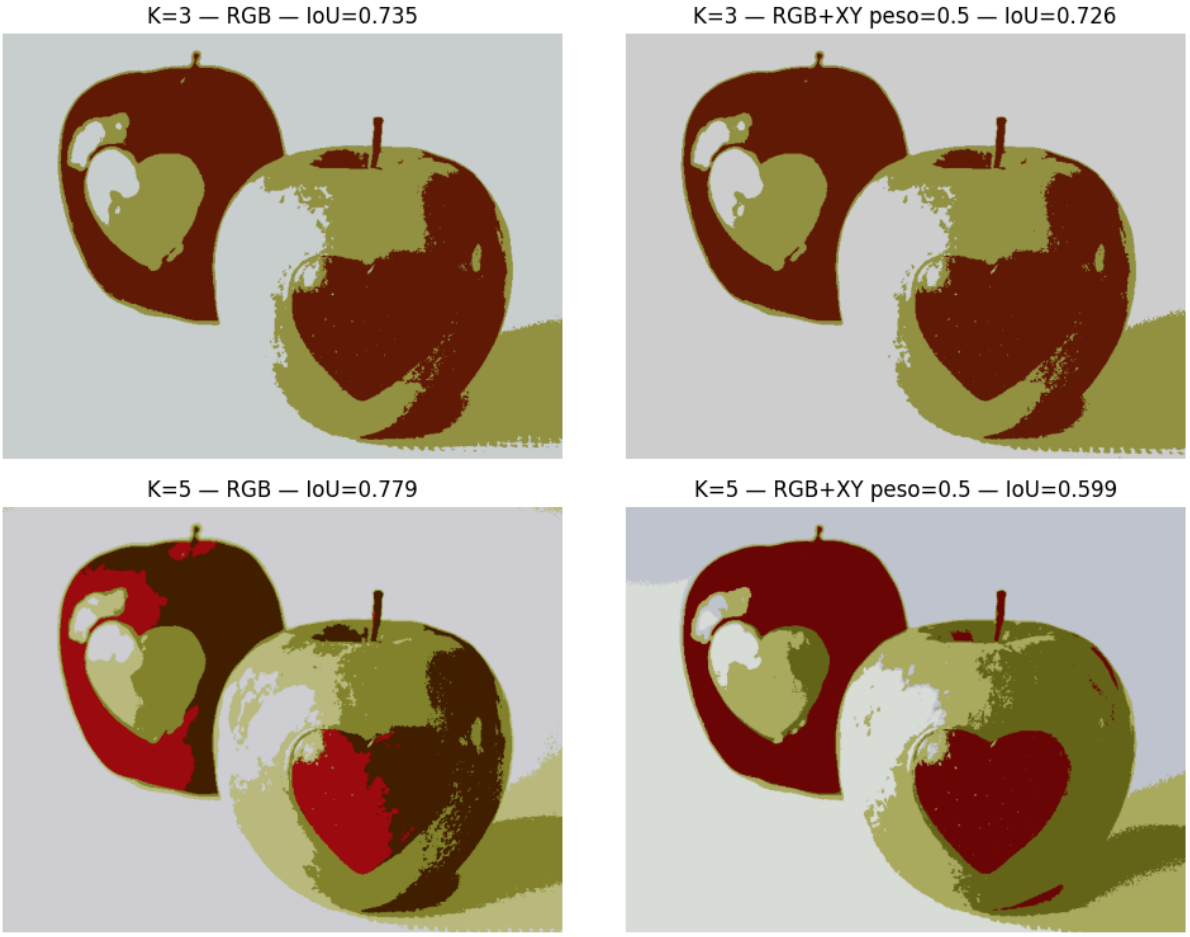


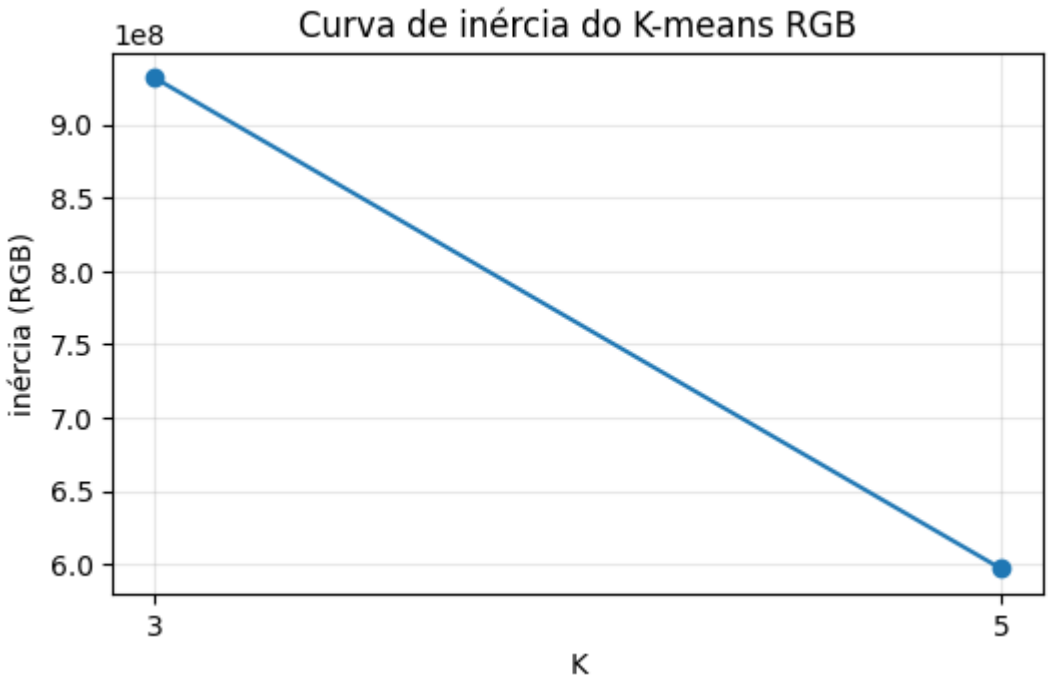
	imagem	K	configuração	% por cluster	var. intra cor	var. intra posição (x1000)	inércia (só RGB)	componentes	fragmentos < 100 px	IoU
0	2or4objects.jpg	3	RGB	55 / 19 / 25	2507.300049	160.5	9.319e+08	39	38	0.735
1	2or4objects.jpg	3	RGB+XY peso=0.25	25 / 55 / 19	2508.199951	160.0	-	33	32	0.733
2	2or4objects.jpg	3	RGB+XY peso=0.5	55 / 20 / 25	2522.899902	158.6	-	28	27	0.726
3	2or4objects.jpg	3	RGB+XY peso=0.75	29 / 40 / 32	4035.600098	107.3	-	42	40	0.574
4	2or4objects.jpg	3	RGB+XY peso=1.0	28 / 40 / 32	4150.899902	104.8	-	19	18	0.503
5	2or4objects.jpg	3	RGB+XY peso=2.0	41 / 31 / 29	10925.400391	75.0	-	24	20	0.377
6	2or4objects.jpg	5	RGB	50 / 15 / 11 / 9 / 16	1605.400024	154.8	5.968e+08	63	61	0.779
7	2or4objects.jpg	5	RGB+XY peso=0.25	17 / 28 / 18 / 29 / 9	1732.800049	120.2	-	150	141	0.531
8	2or4objects.jpg	5	RGB+XY peso=0.5	14 / 27 / 18 / 25 / 16	1968.500000	92.5	-	15	13	0.599
9	2or4objects.jpg	5	RGB+XY peso=0.75	25 / 23 / 19 / 13 / 20	2501.800049	75.0	-	15	14	0.521
10	2or4objects.jpg	5	RGB+XY peso=1.0	14 / 20 / 19 / 23 / 24	2907.000000	66.3	-	23	22	0.517
11	2or4objects.jpg	5	RGB+XY peso=2.0	27 / 24 / 12 / 22 / 16	4751.500000	45.9	-	14	13	0.506

Comparação entre os valores de K

Configuração	K = 3	K = 5
IoU, RGB	0,735	**0,779**
IoU, RGB+XY (melhor peso testado)	0,733 (peso 0,25)	0,599 (peso 0,5)
Variância intra-cluster de cor, RGB	2.507	1.605

Fragmentos < 100 px, RGB 38 61





Aumentar K de 3 para 5 melhorou o agrupamento em RGB, pois reduziu a mistura de tons diferentes dentro de um mesmo cluster, mas não separou objetos. Os clusters seguem a cor e o brilho, não as maçãs: o coração vermelho e a maçã vermelha pertencem sempre ao mesmo cluster. Já no RGB+XY, o aumento de K piorou o resultado, porque a posição tende a consumir clusters para subdividir o fundo, cujo gradiente de iluminação favorece essa divisão. Assim, nesta imagem a informação de posição não melhorou a segmentação. As maçãs se tocam, de modo que a posição não as separa, e ela fragmenta o fundo. Em RGB, para ambos os valores de K, o resultado é mais fiel ao conteúdo da imagem.

Imagem 2: Maçãs de vidro

Para verificar se as conclusões da primeira imagem se mantêm em uma cena mais difícil, o mesmo procedimento foi aplicado a uma imagem com três maçãs de vidro translúcido, sombras coloridas projetadas no chão, reflexos especulares e fundo em degradê. A imagem foi reduzida para 800 × 600 pixels por desempenho. Pelo mesmo critério da primeira imagem (número de objetos), testou-se K = 4 (três maçãs e o fundo) e K = 5, em RGB e em RGB+XY com pesos 0,5 e 1,0. A referência manual contém o corpo das três maçãs, sem cabinhos e folhas, e cobre 22,1% dos pixels.

Escolha de K e dos pesos

Os valores testados foram definidos a partir dos resultados da primeira imagem, para verificar se o mesmo comportamento se repete, e não para repetir a varredura completa. K = 4 corresponde ao número de objetos da cena (três maçãs e o fundo), o mesmo critério usado para K = 3 na primeira imagem. K = 5 foi incluído porque, na primeira imagem, os clusters adicionais melhoraram o resultado (IoU de 0,735 para 0,779) ao separar variações de brilho e a sombra. Na segunda imagem, ele testa se um cluster extra isola as sombras coloridas ou o segundo tom do fundo. Para o RGB+XY, a primeira imagem mostra dois regimes: até o peso 0,5, o resultado foi praticamente igual ao RGB; a partir de 0,75, o IoU caiu de forma brusca. Foram testados um peso de cada regime: 0,5, o maior ainda equivalente ao RGB, e 1,0, já após a transição. O peso 0,25 foi omitido por repetir o RGB, e o peso 2,0 por já ter sido o pior na primeira imagem.

Referência sobre a imagem (22.1% dos pixels)



Hipóteses formuladas antes da execução

As sombras coloridas, por terem a cor das maçãs, seriam agrupadas com elas. Os reflexos brancos seriam agrupados com o fundo, gerando buracos. As folhas e os cabinhos entrariam na máscara. A informação de posição não separaria as maçãs, que se tocam. O fundo em degradê poderia ocupar mais de um cluster.

Resultados com a regra original

	imagem	K	configuração	% por cluster	var. intra cor	var. intra posição (x1000)	inércia (só RGB)	componentes	fragmentos < 100 px	IoU
0	2or4objects.jpg	3	RGB	55 / 19 / 25	2507.300049	160.5	9.319e+08	39	38	0.735
1	2or4objects.jpg	3	RGB+XY peso=0.25	25 / 55 / 19	2508.199951	160.0	-	33	32	0.733
2	2or4objects.jpg	3	RGB+XY peso=0.5	55 / 20 / 25	2522.899902	158.6	-	28	27	0.726
3	2or4objects.jpg	3	RGB+XY peso=0.75	29 / 40 / 32	4035.600098	107.3	-	42	40	0.574
4	2or4objects.jpg	3	RGB+XY peso=1.0	28 / 40 / 32	4150.899902	104.8	-	19	18	0.503
5	2or4objects.jpg	3	RGB+XY peso=2.0	41 / 31 / 29	10925.400391	75.0	-	24	20	0.377
6	variableObjects.jpeg	4	RGB	15 / 45 / 12 / 29	2336.800049	119.0	1.122e+09	7	6	0.387
7	variableObjects.jpeg	4	RGB+XY peso=0.5	15 / 30 / 39 / 16	2387.300049	99.4	-	7	6	0.354
8	variableObjects.jpeg	4	RGB+XY peso=1.0	20 / 30 / 21 / 29	4042.000000	67.6	-	2	1	0.310
9	variableObjects.jpeg	5	RGB	40 / 18 / 23 / 11 / 9	1706.699951	104.1	8.191e+08	9	8	0.361
10	variableObjects.jpeg	5	RGB+XY peso=0.5	36 / 9 / 19 / 26 / 11	1748.900024	98.0	-	3	2	0.340
11	variableObjects.jpeg	5	RGB+XY peso=1.0	21 / 16 / 16 / 20 / 27	2424.399902	60.6	-	1	0	0.299

O melhor resultado foi K = 4 em RGB, com IoU de 0,387. O mapa de erro mostra que quase toda a maçã foi encontrada (apenas 2,1% de pixels perdidos), mas o chão cinza inteiro entrou na máscara: o falso positivo equivale a 153% da área de referência. A hipótese (v) se confirmou. O fundo ocupou dois clusters (branco e cinza), e a regra que considera fundo apenas o cluster mais frequente na borda descartou só um deles. A hipótese (ii) foi refutada: o vidro colorido manteve sua cor mesmo nos reflexos.

H1: regra do fundo

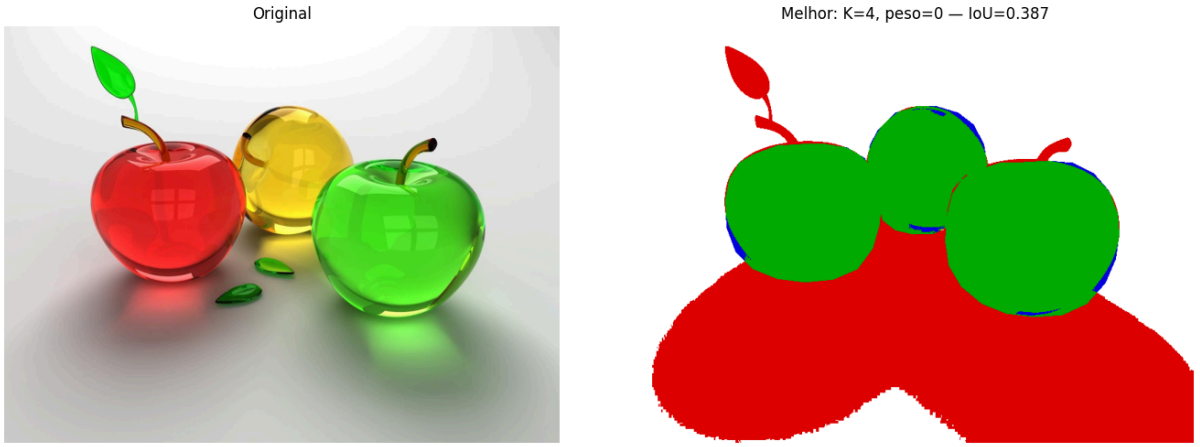
Como as maçãs não tocam a borda da imagem, passou-se a considerar fundo todo cluster que ocupa ao menos 10% dos pixels da borda. O limite de 10% evita descartar um cluster

de objeto que encoste na borda em poucos pixels. Com essa regra, o IoU de K = 4 em RGB subiu de 0,387 para 0,725.

H2: limite do agrupamento

Para separar o erro da regra do erro do agrupamento, calculou-se, para cada configuração, o maior IoU possível escolhendo a melhor combinação de clusters como objeto. Esse cálculo usa a referência e serve apenas como diagnóstico. Com K = 4, a H1 atingiu esse máximo (0,725) em todos os pesos. Portanto, nenhuma outra escolha de clusters faria melhor, e o erro restante é do próprio agrupamento por cor. Com K = 5, a H1 ficou abaixo do máximo (0,557 contra 0,660), porque o cluster extra misturou sombra e chão sem ocupar a borda o suficiente.

Erro restante



No mapa de erro da melhor configuração, os falsos positivos (28,2% da área de referência) são as sombras coloridas, as folhas e os cabinhos, o que confirma as hipóteses (i) e (iii). Os pixels perdidos (7,1%) estão nas bordas escuras e transparentes das maçãs. Em todas as configurações, o RGB+XY teve IoU menor que o RGB, o que confirma a hipótese (iv).

Aplicação da H1 à primeira imagem

Nas configurações RGB e de peso baixo, a nova regra escolhe o mesmo cluster de fundo que a regra original, e os resultados não mudam. Com pesos de 0,75 ou mais, ela marcaria dois ou três clusters como fundo, porque a posição transforma os clusters em blocos espaciais que misturam objeto e fundo e alcançam a borda. Por isso, a H1 foi adotada apenas para a segunda imagem.

Conclusão da segunda imagem

Os resultados reforçam a conclusão da primeira imagem: o K-means agrupa pixels por cor, e decidir quais grupos correspondem ao objeto é um passo separado. Esse passo falhou com o fundo não uniforme e foi corrigido pela H1. O erro que permanece, como as sombras com a cor do objeto, não pode ser resolvido por nenhuma escolha de K, de peso ou de clusters, porque está na própria informação de cor.

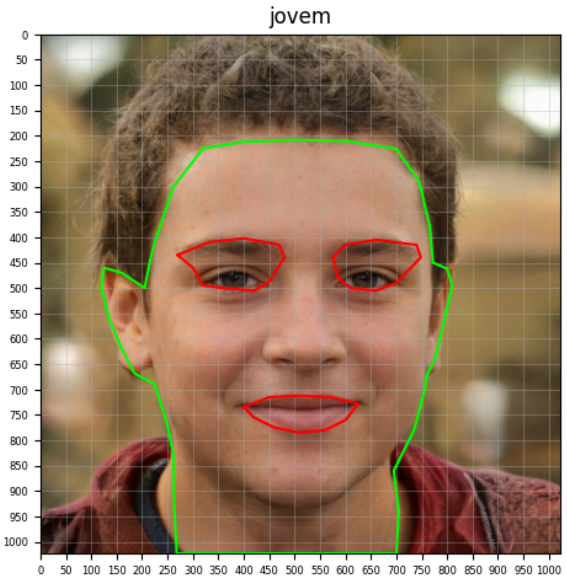
Projeto 2: detecção de pele

Metodologia de avaliação

Primeiramente é feito a separação e delimitação das áreas do rosto para ser possível verificar o acerto posteriormente:

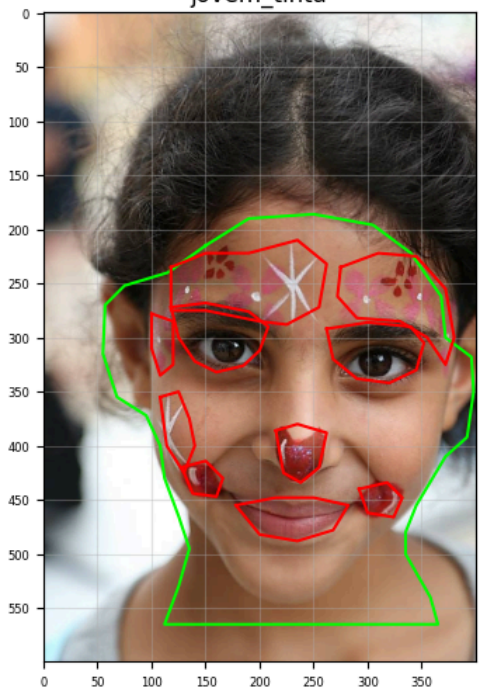
Referência

Para cada uma das quatro imagens foi desenhada manualmente uma máscara de referência por polígonos, contendo a pele visível do rosto, orelhas e pescoço. Foram excluídos olhos, sobrancelhas e lábios. A exclusão dos lábios se justifica porque a mucosa labial tem cor mais saturada e avermelhada que a pele, pode conter maquiagem, e seu contorno é a fronteira mais ambígua da anotação. O impacto dessa decisão foi medido: os lábios representam entre 2,9% e 5,9% da área de pele de referência.

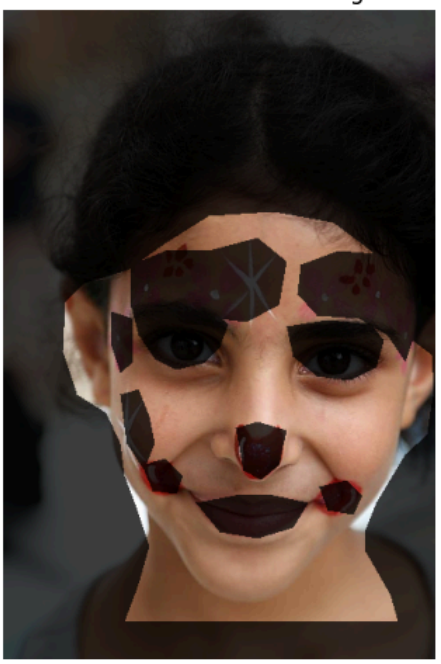




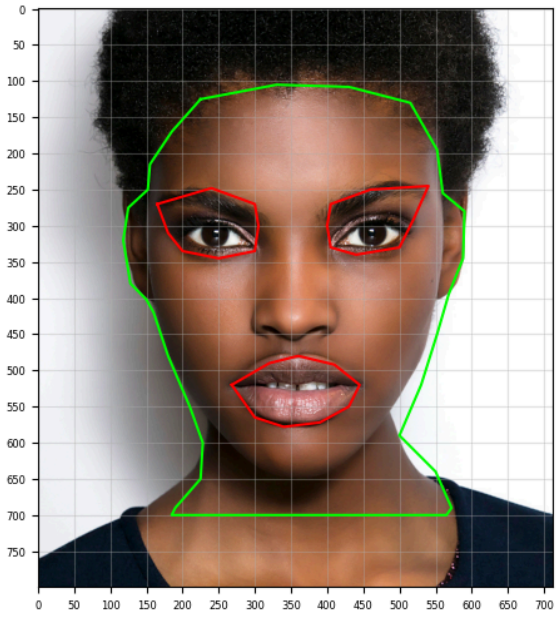
jovem_tinta



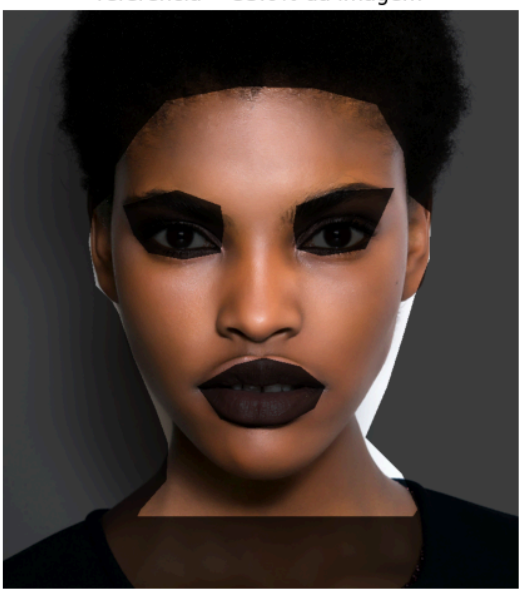
referência = 27.8% da imagem

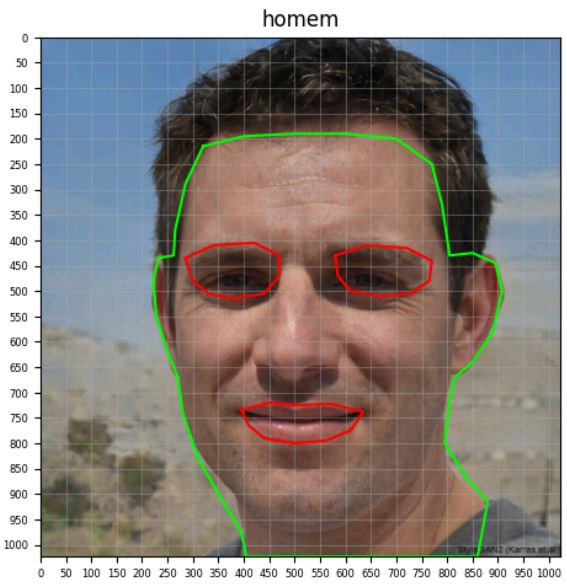


mulher



referência = 33.0% da imagem







Região não avaliada

Três conjuntos de pixels foram excluídos do cálculo das métricas:

1. uma faixa de aproximadamente 1% do maior lado da imagem em torno do contorno da referência, obtida por dilatação menos erosão, para não penalizar os métodos pelo erro de posicionamento do polígono manual (estimado em 10 a 15 px);
2. as regiões abaixo do último ponto anotado (pescoço e colo), que contêm pele real mas não foram rotuladas;
3. na imagem jovem_tinta, as áreas de pintura facial, para as quais nem “pele” nem “não pele” é um rótulo correto, já que a tinta cobre a pele.

A região não avaliada corresponde a 9% das imagens jovem e homem, 23% da mulher e 24% da jovem_tinta. Os resultados destas duas últimas se baseiam, portanto, em menos pixels.As exclusões dos itens 2 e 3 foram definidas após a primeira execução: os mapas de erro mostraram falsos positivos concentrados no pescoço, no colo e na pintura facial, regiões em que a referência estava incompleta ou não tinha um rótulo correto. Como esses pixels não indicavam erros dos métodos, mas da anotação, optou-se por excluí-los da avaliação, aplicando a mesma exclusão a todos os métodos. A ordem entre os métodos não se alterou com a correção. Os resultados da primeira execução estão no Apêndice.

Métricas

Para cada imagem e regra calculam-se precisão (fração do que foi marcado que é pele), recall (fração da pele que foi encontrada) e IoU (interseção sobre união), que é a métrica principal de comparação. A acurácia foi descartada como critério porque é inflada pelo fundo, que é a classe majoritária.

Implementação.

As conversões RGB→HSV e RGB→YCbCr foram implementadas em NumPy, sem bibliotecas de visão. A conversão HSV foi validada contra o módulo colorsys do Python

(diferença nula) e a YCbCr contra o OpenCV (diferença inferior a 1 nível de cinza, devida a arredondamento). Os limiares seguem Kolkur et al. (2017), com duas correções: as equações de YCbCr do artigo apresentam coeficientes incorretos (0,287G e 0,11B em vez de 0,587G e 0,114B) e omitem o deslocamento de 128 que os próprios limiares do artigo pressupõem (Cr > 135, Cb > 85). Usou-se a versão padrão de 8 bits.

Etapa 1: limiarização de cor (RGB × HSV)

Regras utilizadas para a v1:

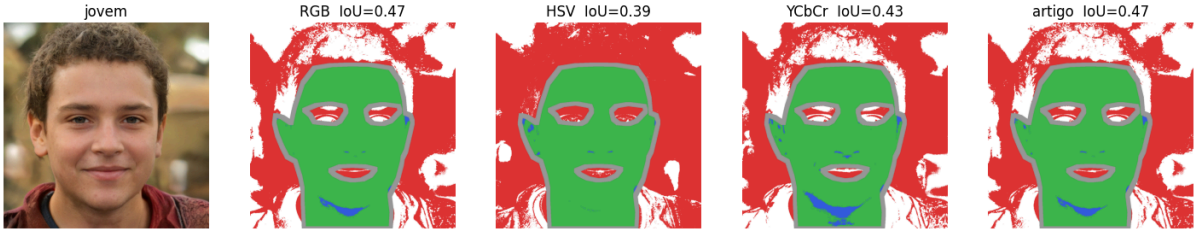
Função	O que faz
regra_rgb	Pele se R>95, G>40, B>20, R é o maior canal e R−G>15. Exige pixel claro o bastante e avermelhado.
regra_hsv	Pele se H entre 0° e 50° e S entre 0,23 e 0,68. Não olha o brilho (V): um pixel escuro e um claro com a mesma “cor” recebem a mesma resposta.
regra_ycbcr	Pele se Cr, Cb e Y caem dentro de uma região delimitada por 5 retas no plano Cb×Cr, além de Y>80.
regra_artigo	A regra combinada do artigo: (HSV e RGB) ou (YCbCr e RGB).

Linha de base (versão 1)

Foram avaliadas isoladamente as regras RGB, HSV e YCbCr, além da regra combinada proposta no artigo.

Imagem	RGB	HSV	YCbCr	Artigo
jovem	**0,467**	0,387	0,432	**0,471**
jovem_tinta	0,665	0,605	0,599	**0,666**
mulher	0,741	**0,754**	0,671	0,741
homem	0,877	0,760	0,784	**0,878**

Pelo IoU, o RGB vence em 3 de 4 imagens. O HSV só ganha na mulher, e por pouco.





A análise dos mapas de erro mostra quatro comportamentos:

- **A regra combinada do artigo é, na prática, a regra RGB.** Os dois ramos da regra exigem as condições RGB, e por isso os resultados coincidem até a segunda casa decimal. A contribuição de HSV e YCbCr na regra combinada é marginal.
- **A regra HSV é a mais permissiva.** Ela tem o maior recall em todas as imagens (0,91 a 0,99) e a menor precisão, chegando a marcar 90% da imagem jovem como pele. A causa é estrutural: a regra restringe apenas matiz e saturação e não impõe limite ao brilho (V), aceitando assim fundos desfocados e cabelo de tonalidade compatível.
- **Na imagem mulher, essa mesma propriedade é uma vantagem.** A pele escura em sombra é rejeitada pelas condições R > 95 (RGB) e Y > 80 (YCbCr), o que reduz o recall do RGB a 0,78. A regra HSV, insensível ao brilho, recupera essa região (recall 0,91), à custa de marcar parte do cabelo.
- **Na imagem jovem, nenhuma regra ultrapassa IoU 0,48.** O fundo desfocado tem cor bege compatível com pele, e todas as regras o classificam como tal, mantendo alto o recall (≥ 0,95) e baixa a precisão (≤ 0,48).

- jovem: quase todo o vermelho é fundo bege desfocado e um pouco de cabelo claro. O rosto sai verde em todas as regras. Isso é o limite do limiar de cor: o fundo tem tom de pele e nenhum limiar pixel a pixel o separa.
- mulher: o azul na bochecha esquerda e na lateral do rosto é pele escura em sombra que o RGB e o YCbCr rejeitam (R > 95, Y > 80). O HSV recupera essa pele, mas em troca marca o cabelo (pontos vermelhos no topo). Evidência do trade-off: HSV ignora o brilho, o que ajuda na sombra e atrapalha no cabelo escuro-avermelhado.

- jovem_tinta: além do pescoço, o vermelho fica no fundo borrado (canto superior esquerdo). O azul é pequeno: a pele foi achada.
- homem: melhor caso. O fundo azul e arenoso não passa nas regras RGB, e sobra só um pouco de pescoço e orelha.

Refinamento (versão 2)

O resultado aponta para um ajuste: dar ao HSV um limite de brilho, já que a falta dele explica tanto o ponto forte quanto o ponto fraco.

Os ajustes foram feitos apenas sobre a regra HSV, já que a pergunta do trabalho é a comparação RGB × HSV. Testou-se uma hipótese de cada vez, cada uma partindo do parâmetro escolhido na anterior. O critério de escolha foi definido antes da execução: maior IoU na imagem mulher, desde que seu recall permanecesse acima do obtido pelo RGB (0,78), o que indica que a pele em sombra foi preservada.

H1: limite inferior de brilho (V ≥ v_min)

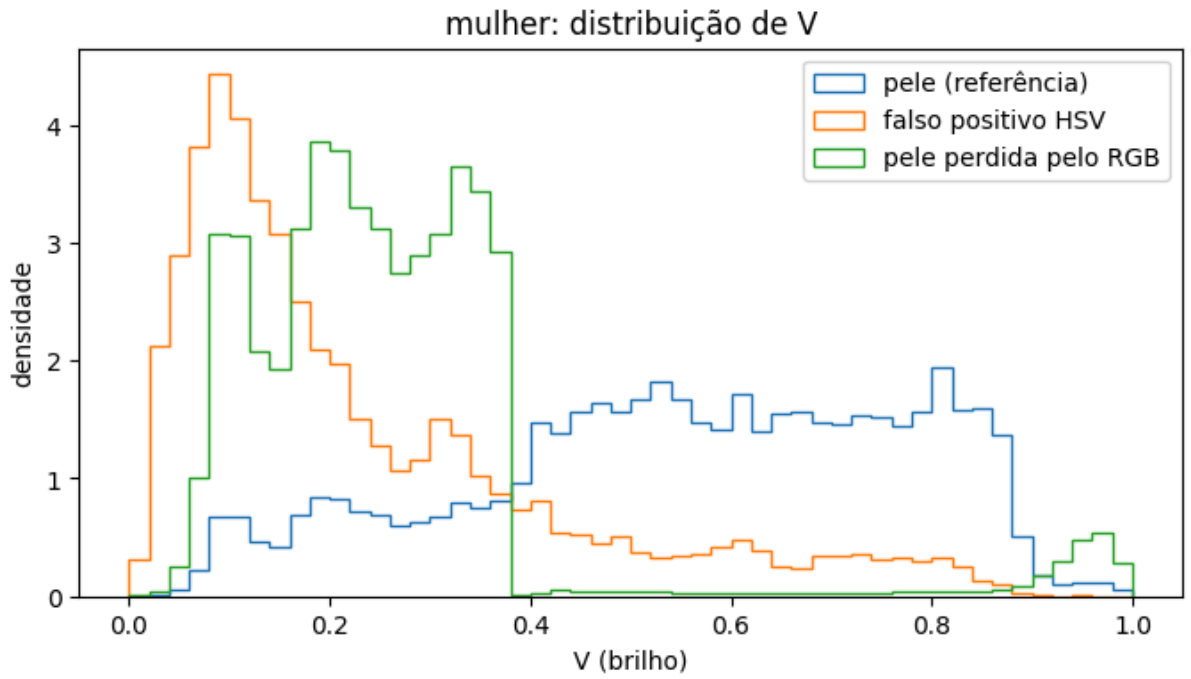
Hipótese. Os falsos positivos do HSV na imagem mulher (cabelo) são mais escuros que a pele em sombra; um limite inferior de brilho os removeria preservando a sombra.

Evidência prévia. A distribuição de V tem mediana 0,57 na pele de referência, 0,24 na pele em sombra perdida pelo RGB e 0,17 nos falsos positivos do HSV. As distribuições estão ordenadas como previsto, mas se sobrepõem. Não existe, portanto, um limiar que separa perfeitamente cabelo e sombra.

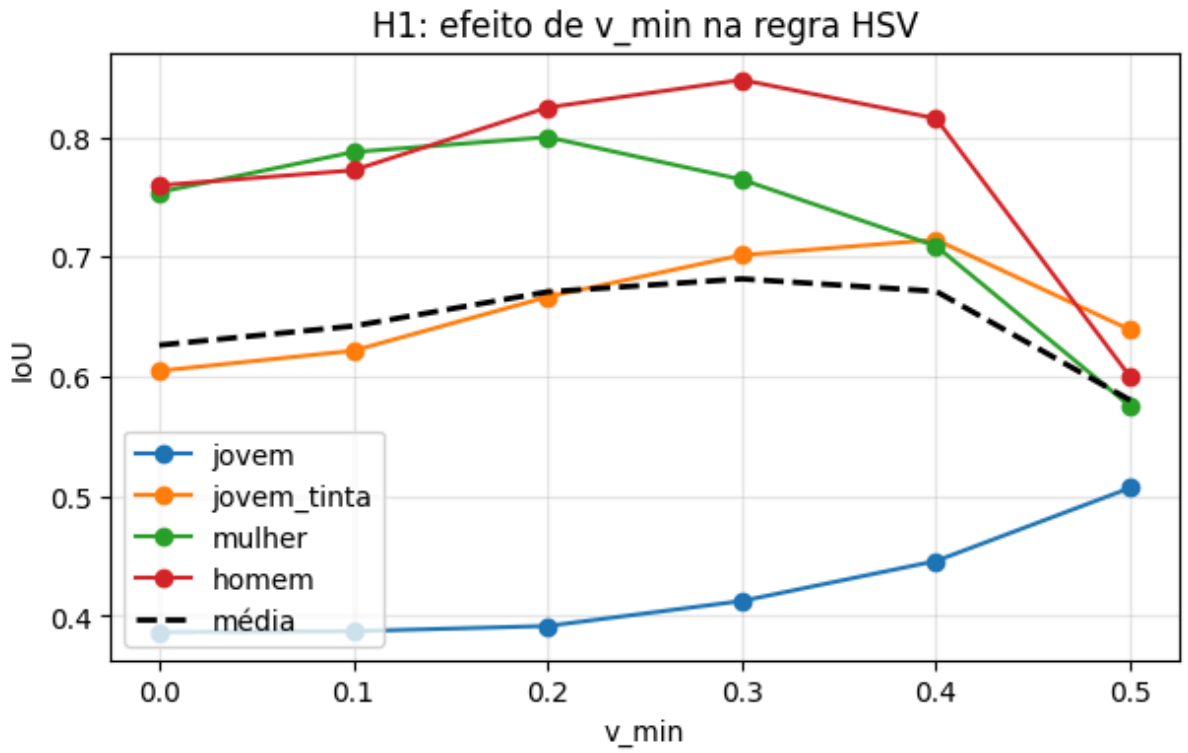
pele (referência) mediana de V = 0.569

falso positivo HSV mediana de V = 0.165

pele perdida pelo RGB mediana de V = 0.239



v_min	jovem	jovem_tinta	mulher	homem	média	recall mulher
0,0 (v1)	0,387	0,605	0,754	0,760	0,626	0,907
0,1	0,387	0,622	0,787	0,772	0,642	0,904
0,2	0,392	0,667	**0,800**	0,825	0,671	**0,869**
0,3	0,413	0,701	0,764	0,848	0,681	0,809
0,4	0,446	0,714	0,709	0,815	0,671	0,734
0,5	0,507	0,639	0,575	0,600	0,580	0,589



Resultado

mulher, HSV v1: prec=0.817 rec=0.907 IoU=0.754

mulher, HSV v2: IoU=0.800 (p=0.91 r=0.87)

Com v_min = 0,2 o IoU da mulher sobe de 0,754 para 0,800 e a precisão de 0,82 para 0,91, mantendo o recall em 0,87, acima do RGB. O efeito se estende às demais imagens: a média sobe de 0,626 para 0,671, com o maior ganho no homem (0,760 → 0,825). A partir de 0,3 o recall da mulher cai rapidamente, porque o limite passa a cortar a própria pele na sombra. H1 foi confirmada**.**

Observação

O valor v_min = 0,3 tem média ligeiramente superior (0,681), mas viola o objetivo da hipótese ao perder mais pele na sombra. Manteve-se o critério definido previamente.

H2: limite inferior de saturação mais alto (S ≥ s_min)

Hipótese

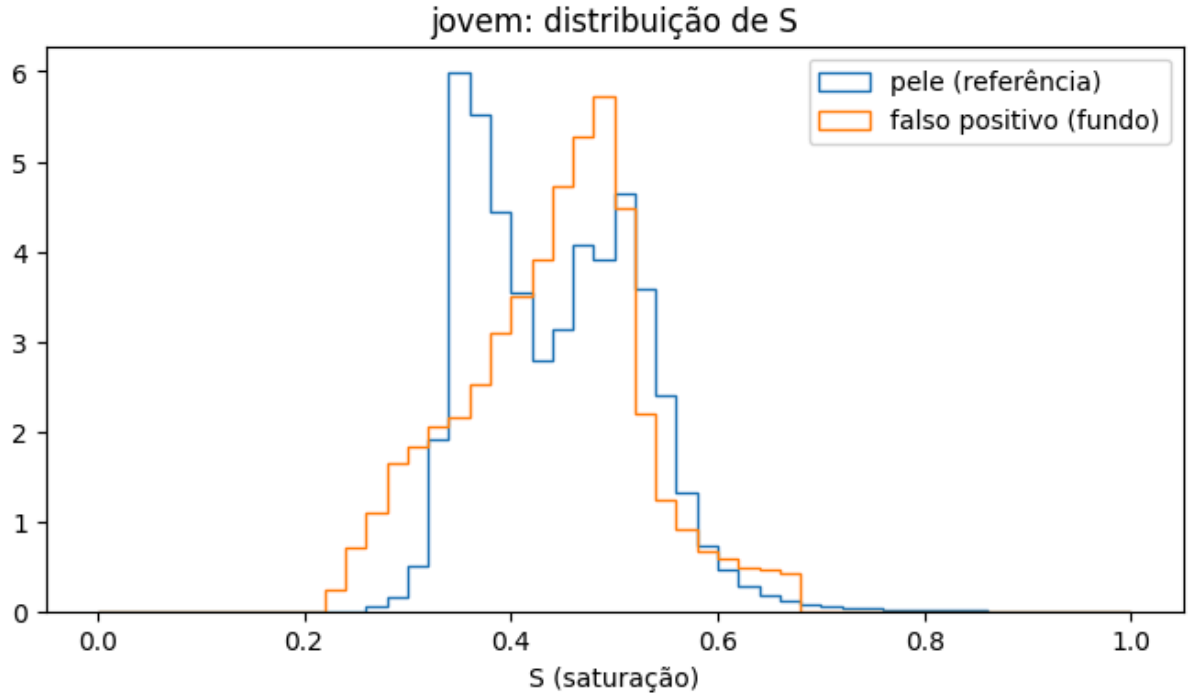
O fundo bege da imagem jovem é menos saturado que a pele; elevar s_min o removeria.

Evidência prévia

As medianas de S são 0,441 na pele e 0,449 nos falsos positivos do fundo, e as distribuições praticamente coincidem. A evidência já indica que a hipótese não deve se confirmar.

pele (referência) mediana de S = 0.441

falso positivo (fundo) mediana de S = 0.449



s_min	jovem	jovem_tinta	mulher	homem	média
0,23	0,392	0,667	0,800	0,825	0,671
0,28	0,401	0,684	0,783	0,821	0,672
0,33	0,415	0,667	0,734	0,636	0,613
0,38	0,329	0,619	0,676	0,265	0,472

IoU da regra HSV (v_min = 0,2) em função de s_min.

Resultado. O ganho na jovem é desprezível (no máximo 0,02) e o custo nas demais imagens é alto; no homem, cuja pele é pouco saturada, o IoU cai de 0,825 para 0,265. **H2 foi refutada:** o fundo bege não é distinguível da pele por saturação. Manteve-se o valor do artigo (s_min = 0,23).

H3: interseção das regras HSV e RGB

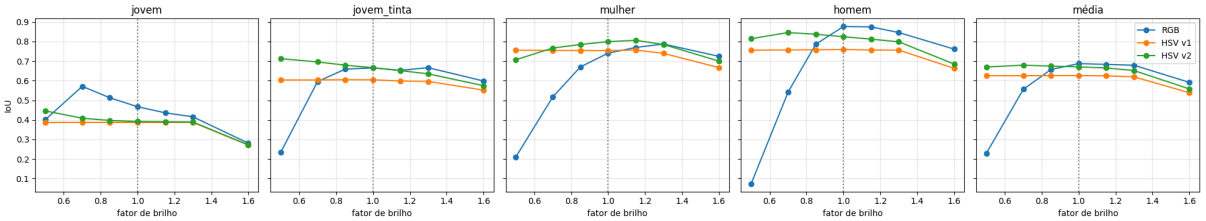
Hipótese. Se os erros das duas regras ocorrerem em regiões diferentes, exigir as duas simultaneamente aumentaria a precisão.

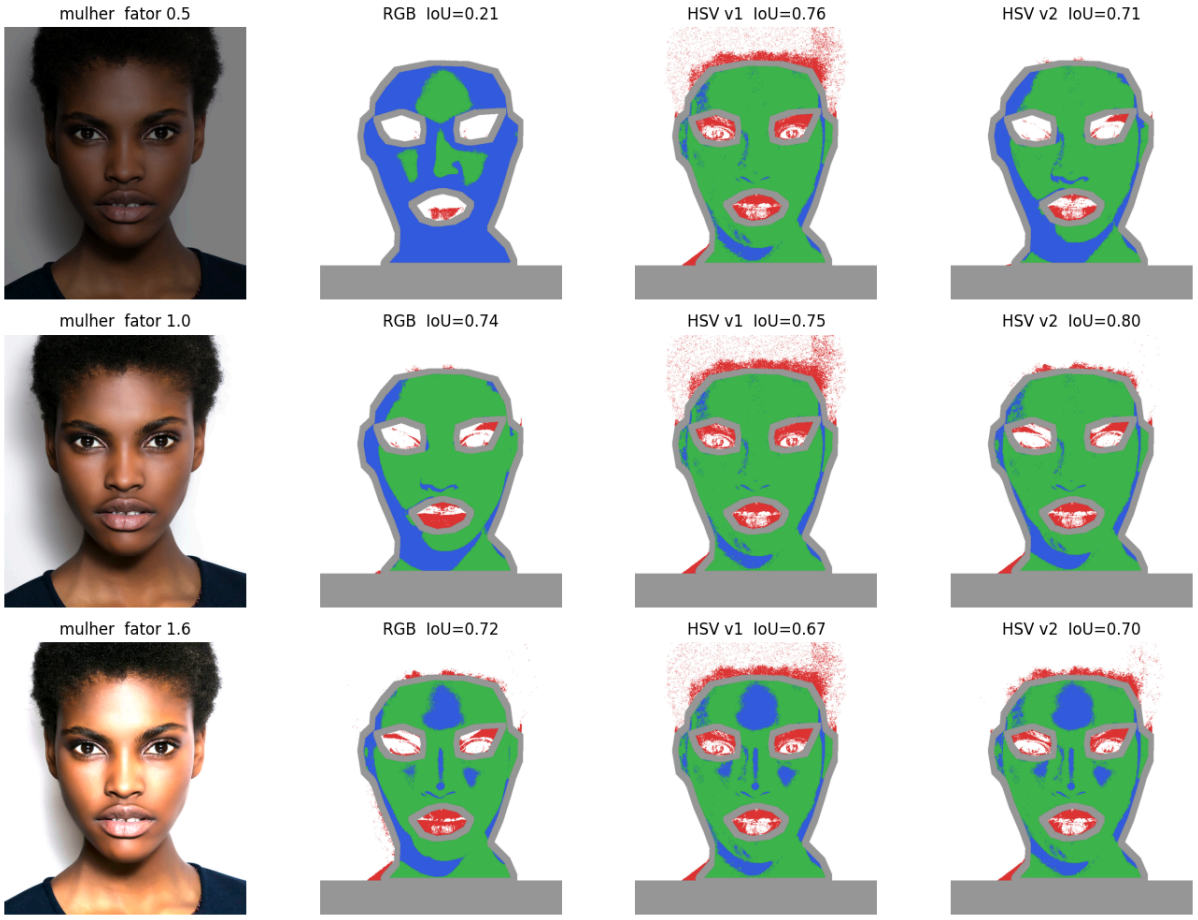
Resultado. A interseção obtém a maior média do experimento (0,699), com precisão de 0,95 na mulher e 0,96 no homem. No entanto, o recall da mulher cai para 0,756, abaixo do próprio RGB, e o IoU dessa imagem para 0,727: ao herdar a condição R > 95, a regra volta a rejeitar a pele em sombra.

Decisão. A interseção se comporta como uma regra RGB mais restritiva, não como uma regra HSV. Ela melhora a média, mas não responde à pergunta do trabalho e anula o ganho obtido em H1. H3 foi registrada e não adotada**.**

H4: Testes de brilho

(Diferentemente de H1–H3, esta hipótese não altera nenhum parâmetro; ela valida a robustez das regras sob variação de iluminação)





Fator de brilho	RGB	HSV v1	HSV v2
0,5	0,230	0,626	**0,670**
0,7	0,556	0,626	**0,679**
0,85	0,657	0,626	**0,675**
1,0 (original)	**0,687**	0,626	0,671
1,15	**0,683**	0,625	0,665
1,3	**0,679**	0,620	0,652

1,6	**0,591**	0,538	0,558
Queda máxima média	0,488	**0,088**	0,113

Queda máxima de IoU em relação ao original (quanto menor, mais estável)
RGB jovem=0.186 jovem_tinta=0.432 mulher=0.530 homem=0.803 | média=0.488
HSV v1 jovem=0.115 jovem_tinta=0.053 mulher=0.087 homem=0.096 | média=0.088
HSV v2 jovem=0.119 jovem_tinta=0.092 mulher=0.099 homem=0.139 | média=0.113

O teste de brilho altera a conclusão do cenário original. A vantagem do RGB existe apenas na iluminação em que foi avaliado e em imagens mais claras; com redução de brilho, seu desempenho cai rapidamente, chegando a IoU 0,23 com metade da luz (0,07 na imagem homem). A causa são os limiares absolutos de intensidade (R > 95, G > 40, B > 20): a pele escurecida mantém sua cor, mas deixa de atingir os valores mínimos.
As regras HSV permanecem praticamente estáveis entre os fatores 0,5 e 1,3. Esse comportamento decorre da definição do espaço: a multiplicação uniforme dos três canais altera apenas V, enquanto H (que depende das razões entre os canais) e S (= (máx − mín)/máx) se mantêm. A regra v1, que não usa V, é quase invariante; a v2 varia ligeiramente por causa do limite v_min, perdendo pouco da robustez (queda máxima média de 0,113 contra 0,088) e apresentando o melhor desempenho em todas as condições de menor brilho.

A regra HSV v2 manteve estabilidade semelhante (queda máxima média de 0,113) e foi a melhor regra em todos os fatores de redução de brilho. Como a única condição dependente de intensidade é o limite v_min, a regra varia ligeiramente com o brilho; em algumas imagens, a redução do brilho chega a melhorar o resultado (na jovem, de 0,39 para 0,45 com fator 0,5), porque parte do fundo escurecido passa a ficar abaixo de v_min. A robustez perdida em relação à regra v1 é, portanto, pequena.

Com fator 1,6, todas as regras pioram. Nesse caso, muitos pixels atingem o valor máximo de 255 em algum canal, o que altera as razões entre os canais e, consequentemente, o matiz e a saturação: é o equivalente a uma imagem superexposta, com perda de informação de cor.

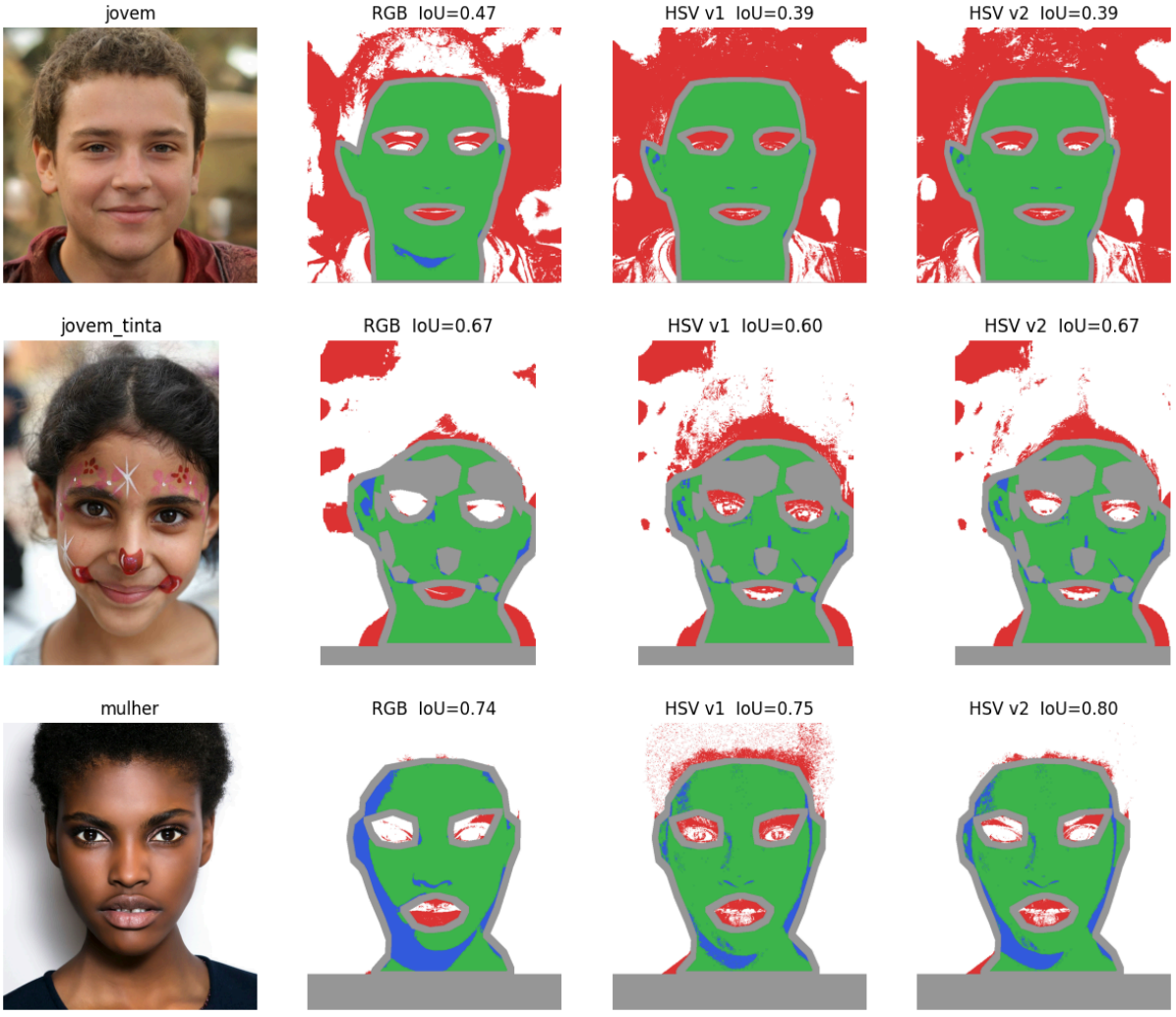
Comparação final e resposta à pergunta

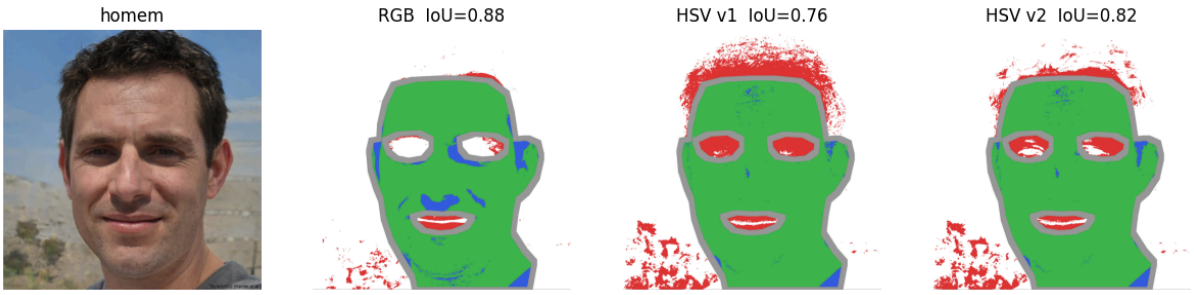
Desempenho na iluminação original

Imagem	**RGB**	**HSV v1 (artigo)**	**HSV v2 (v_min = 0,2)**
jovem	**0,467**	0,387	0,392

jovem_tinta	0,665	0,605	**0,667**
mulher	0,741	0,754	**0,800**
homem	**0,877**	0,760	0,825
média	**0,687**	0,626	0,671

Nas imagens originais, o refinamento da regra HSV (H1) reduziu a diferença média em relação ao RGB de 0,061 para 0,016. O HSV v2 passou a ser a melhor regra nas imagens mulher e jovem_tinta, enquanto o RGB permanece superior na jovem, cujo fundo tem cor próxima da pele, e no homem, de pele clara e boa iluminação. Considerando apenas este cenário, o RGB teria uma pequena vantagem média.





Resposta à pergunta

Os resultados indicam que o espaço HSV é mais adequado para a detecção de pele por limiarização quando a iluminação não é controlada, desde que a regra inclua um limite mínimo de brilho. Essa vantagem decorre da separação entre cromaticidade (H, S) e intensidade (V): ela torna a regra robusta a sombras, em tons de pele mais escuros e a variações globais de iluminação, como evidenciado na imagem mulher (H1) e no teste de brilho (H4). Sem o limite de brilho, essa mesma separação faz a regra aceitar regiões escuras de tonalidade compatível, como o cabelo, reduzindo a precisão.
O RGB só se mostrou competitivo, e ligeiramente superior na média, sob a iluminação original das imagens, condição em que seus limiares absolutos funcionam. Essa vantagem não se sustenta quando a intensidade varia.
Em nenhuma configuração, porém, a limiarização de cor resolveu a imagem jovem (IoU ≤ 0,51 em todos os testes), cujo fundo tem cor de pele. Esse resultado (reforçado pela refutação de H2) mostra que a cor, isoladamente, é insuficiente quando o fundo e a pele ocupam a mesma região do espaço de cor, motivando o uso de informação espacial na etapa seguinte.

Etapa 2: crescimento de regiões a partir de semente

A limiarização de cor (etapa 1) classifica cada pixel isoladamente e, por isso, não distingue a pele do rosto de regiões do fundo com cor semelhante, como o fundo bege da imagem jovem. Hipótese: exigir que a região de pele seja conectada a um ponto de pele conhecido (semente) elimina os falsos positivos do fundo que não estejam ligados ao rosto por um caminho de cor semelhante.
A versão 1 implementa o algoritmo na forma fornecida em aula (comparação por canal em RGB), sem ajustes, para servir de linha de base.
Como a comparação é feita em RGB, a mesma limitação observada na etapa 1 deve aparecer: o sombreamento do rosto altera os três canais, e a tolerância necessária para cobrir a pele sombreada pode ser grande o bastante para permitir o vazamento da região para o fundo. Espera-se, portanto, um compromisso entre cobertura do rosto (recall) e contenção no fundo (precisão).

Valores iniciais e justificativa

Algoritmo e critério de inclusão. Busca em largura (fila) a partir da semente; um pixel entra na região se a diferença absoluta para a cor média da região for menor que a tolerância em

cada um dos canais R, G e B. É o critério do código-base da disciplina (SeedSegmentation_ex.py), mantido para que a linha de base corresponda ao método apresentado em aula. A busca em largura com fila foi preferida à recursão porque uma região de centenas de milhares de pixels excederia o limite de recursão do Python. Vizinhança 4 (cima, baixo, esquerda, direita), como no código-base. A vizinhança 8 permitiria à região atravessar diagonais de um pixel, o que facilita o vazamento por contornos finos. A vizinhança 4 é a escolha mais conservadora.
Sementes. Um ponto por imagem, escolhido manualmente na bochecha (ou no queixo, na jovem_tinta), conforme pede o enunciado. Critérios: (a) o ponto está dentro da referência de pele; (b) fica longe de bordas, olhos, boca, tinta e transições bruscas de iluminação; (c) está em uma região representativa da cor da pele daquela imagem. As coordenadas escolhidas foram jovem (330, 600), jovem_tinta (235, 530), mulher (225, 430) e homem (360, 610).



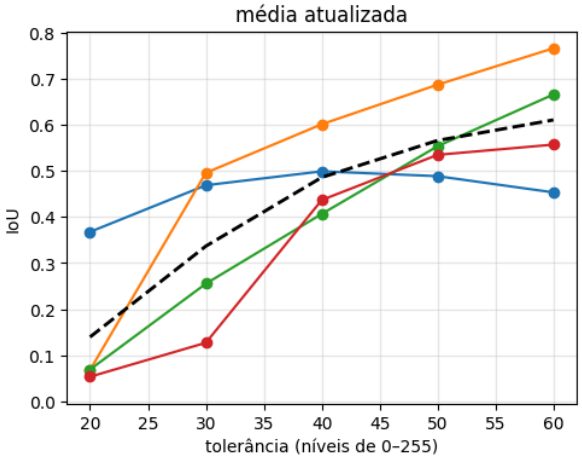
Cor da semente: média de uma janela 5×5. Um único pixel está sujeito a ruído e compressão JPEG. A janela 5×5 tem desvio padrão de cerca de 2 a 6 níveis por canal nas quatro imagens, ou seja, é uma região homogênea, e sua média representa melhor a cor local do que um pixel isolado sem misturar cores de regiões vizinhas.
jovem desvio na janela 5x5 (R,G,B) = 1.7 1.8 1.8
jovem_tinta desvio na janela 5x5 (R,G,B) = 2.7 2.2 2.4
mulher desvio na janela 5x5 (R,G,B) = 5.9 5.0 4.4
homem desvio na janela 5x5 (R,G,B) = 2.1 2.9 3.5

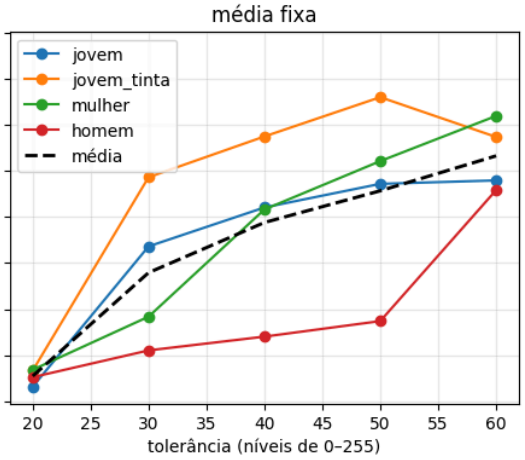
Faixa de tolerância: 20 a 60 níveis, em passos de 10. A faixa foi definida a partir da variação de cor da pele dentro de cada rosto. Para cada pixel da referência, mediu-se a maior diferença por canal em relação à cor da semente:

Imagem	Desvio padrão da pele (R, G, B)	Mediana de |Δ|	75% de |Δ|
jovem	33,0 / 30,3 / 29,8	47	74
jovem_tinta	38,2 / 35,9 / 34,7	29	50
mulher	55,1 / 42,5 / 41,5	45	72
homem	35,3 / 28,6 / 26,3	49	76

A diferença mediana fica entre 29 e 49 níveis, e o percentil 75 entre 50 e 76. A faixa testada vai de 20, abaixo da mediana em todas as imagens, a 60, acima da mediana em todas e abaixo do percentil 75 em três delas. Assim, cobre desde uma região conservadora até uma que já inclui mais da metade da pele.

Resultados da versão 1



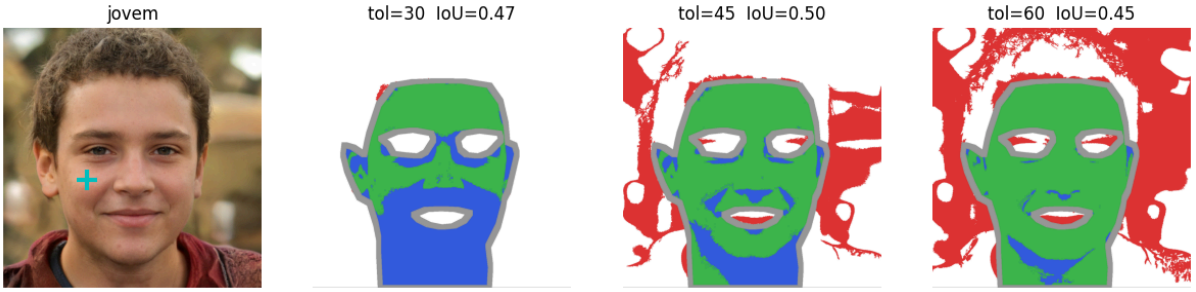


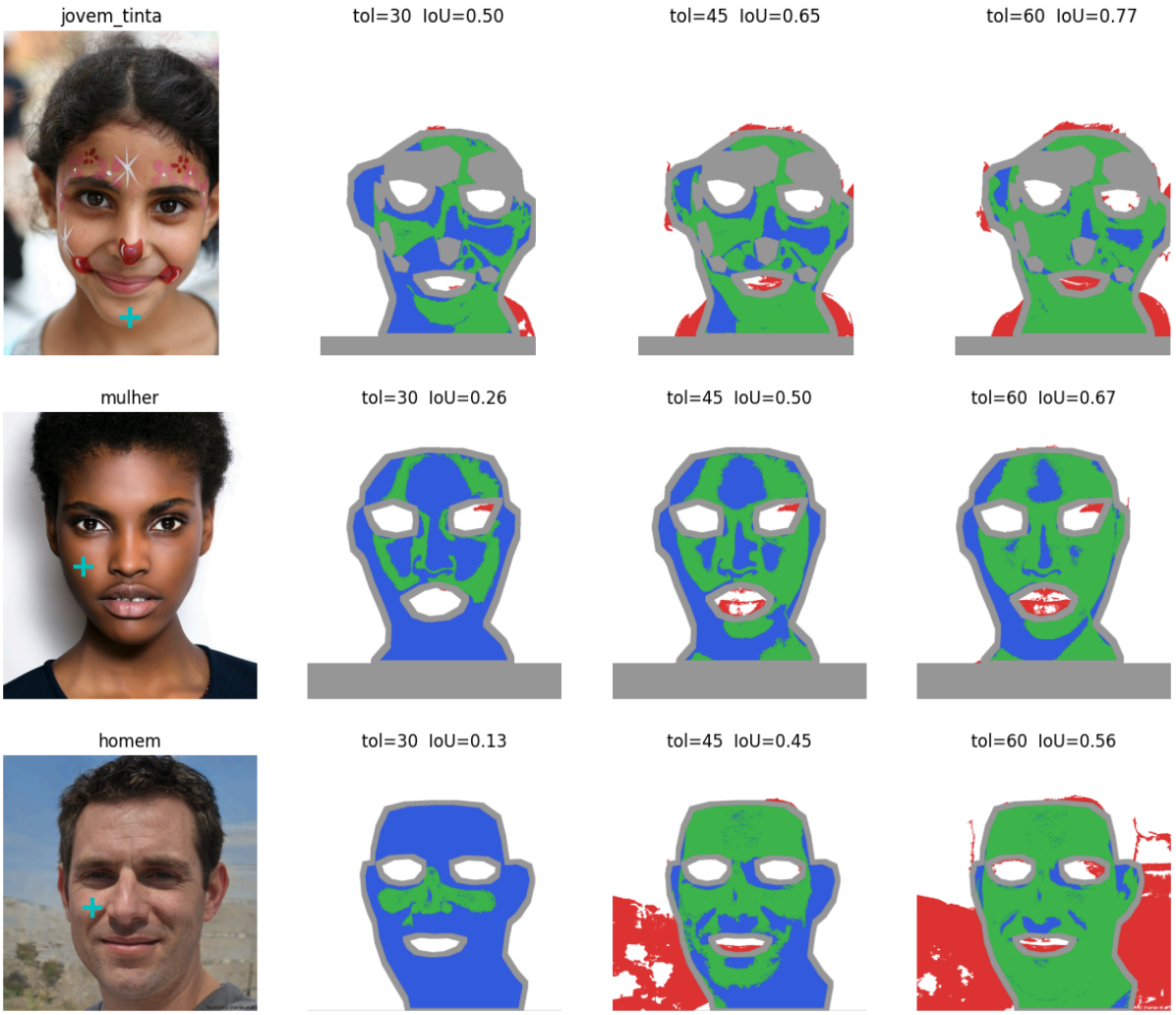
Análise das curvas

- Com a média atualizada, o IoU médio sobe até 0,61 em tol = 60 e ainda não estabilizou. Mas por imagem o comportamento é diferente:
    - jovem: pico em tol = 40 (0,50) e depois cai. A precisão despenca (0,81 → 0,53 → 0,47) enquanto o recall sobe.
    - homem: o recall sobe de 0,44 para 0,82 entre 40 e 50, mas a precisão cai de 1,00 para 0,60 no mesmo passo.
    - mulher: a precisão fica em 0,95 em todas as tolerâncias; só o recall cresce. Ela nunca vaza.
    - jovem_tinta: cresce sem vazar muito (0,77 em 60), já acima da limiarização da etapa 1 (0,67).
- A média fixa é pior em todos os casos. O rosto não tem uma cor única; tem um gradiente de luz, e a média atualizada acompanha esse gradiente.

média atualizada
tol= 40 jovem=0.499 (p=0.81 r=0.57) jovem_tinta=0.601 (p=0.88 r=0.66) mulher=0.406 (p=0.96 r=0.41) homem=0.437 (p=1.00 r=0.44)
tol= 50 jovem=0.488 (p=0.53 r=0.87) jovem_tinta=0.687 (p=0.86 r=0.77) mulher=0.553 (p=0.95 r=0.57) homem=0.535 (p=0.60 r=0.82)
tol= 60 jovem=0.453 (p=0.47 r=0.93) jovem_tinta=0.766 (p=0.85 r=0.88) mulher=0.666 (p=0.95 r=0.69) homem=0.557 (p=0.59 r=0.92)

Análise dos mapas de erro





Azul (pele que faltou): na jovem com tol = 30 é a metade de baixo do rosto (queixo e região abaixo da boca, mais escura); na mulher, mesmo com tol = 60, são as laterais do rosto e do pescoço (sombra) e o brilho da testa e do nariz (claro demais). Ou seja: o azul aparece onde o brilho muda, não onde a cor muda. A pele em sombra continua sendo pele com a mesma matiz, mas em RGB a sombra reduz os três canais juntos, e a diferença por canal passa da tolerância.

Vermelho (o que vazou): na jovem com tol = 45 a região sai pela linha do cabelo e pelas laterais e invade o fundo bege; no homem, sai pela lateral esquerda para a areia. Basta um caminho de pixels parecidos. Isso acontece justamente na tolerância em que o rosto começa a ser coberto.

O contraste entre as imagens é a melhor evidência:

- mulher (fundo branco, muito diferente da pele): a conectividade funciona perfeitamente; o único problema é a cobertura.
- jovem e homem (fundos de cor parecida): a tolerância que cobre o rosto é a mesma que vaza. Não existe tolerância boa.

Causas, agrupadas

Causa	Onde aparece	Peça responsável
A. Sombra e brilho interrompem o crescimento	azul na mulher, queixo da jovem	critério de comparação em RGB, que mistura cor e brilho

B. Vazamento para fundo de cor parecida	vermelho na jovem e no homem	tolerância alta (consequência de A) e ausência de restrição de cor de pele

Repare que B é em grande parte consequência de A: a tolerância só precisa ser alta porque o critério confunde sombra com mudança de cor. Corrigindo A, dá para usar uma tolerância menor e o vazamento também diminui.
Comparação com a etapa 1

	jovem	jovem_tinta	mulher	homem	média
Limiarização RGB	0,47	0,67	0,74	0,88	0,69
Limiarização HSV v2	0,39	0,67	0,80	0,83	0,67
Semente v1 (melhor tol por imagem)	0,50	0,77	0,67	0,56	–

A semente já supera a limiarização na jovem_tinta (exclui o fundo borrado, que não está ligado ao rosto) e marginalmente na jovem, mas perde no homem e na mulher por falta de cobertura. É a mesma lição da etapa 1 em outra forma: o RGB mistura cor e brilho.

Hipóteses de refinamento

H1: comparação por matiz e saturação

O critério em RGB da v1 trata a sombra como mudança de cor. Comparando matiz (H) e saturação (S), a sombra deixa de bloquear o crescimento, o rosto é coberto com tolerância menor e o vazamento para o fundo diminui. A sombra multiplica os três canais RGB pelo mesmo fator. Isso altera os valores absolutos, mas preserva as razões entre os canais, das quais H e S dependem. O teste de brilho da etapa 1 (H4) confirmou essa invariância na prática.
Decisões:

- Diferença de matiz circular: $\min(|\Delta H|, 360° - |\Delta H|)$.
- $V \geq 0{,}2$, herdado da etapa 1, para excluir cabelo escuro.
- Referência fixa (mediana 5×5 da semente): sem gradiente de luz em H e S, a média atualizada perde sua vantagem e mantém o risco de vazamento em cadeia.
- Faixas de tolerância baseadas na dispersão medida: 94–99% da pele está a menos de 10° de matiz da semente; a saturação varia mais.

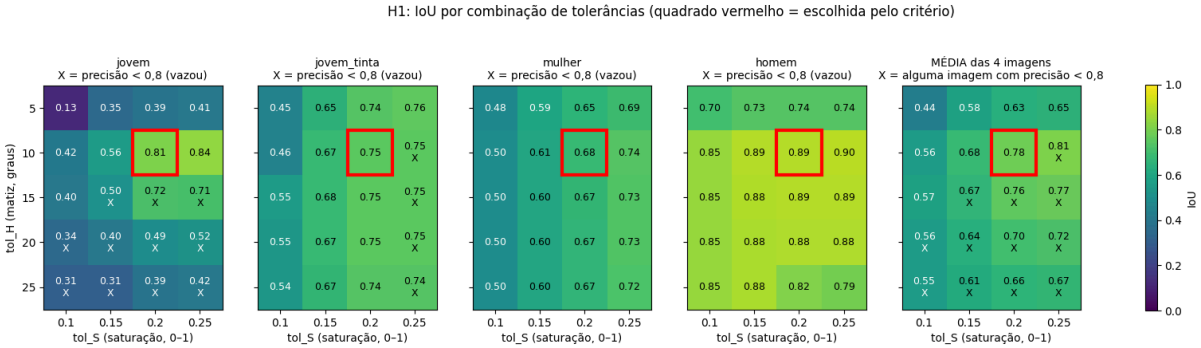
- Critério (definido antes): maior IoU médio sem nenhuma imagem com precisão < 0,8.

jovem semente H=16.6° S=0.34 | pele: H mediana=20.8° |ΔH|<10°: 99% |ΔS|<0,2: 88% | fundo que vazou: H mediana=36.3°

jovem_tinta semente H=21.4° S=0.41 | pele: H mediana=21.4° |ΔH|<10°: 96% |ΔS|<0,2: 92% | fundo que vazou: H mediana=23.2°

mulher semente H=18.9° S=0.59 | pele: H mediana=18.3° |ΔH|<10°: 94% |ΔS|<0,2: 77% | fundo que vazou: H mediana=10.5°

homem semente H=15.0° S=0.36 | pele: H mediana=16.9° |ΔH|<10°: 97% |ΔS|<0,2: 98% | fundo que vazou: H mediana=42.9°



Resultado: tol_H = 10°, tol_S = 0,20.

	jovem	jovem_tinta	mulher	homem	média	prec. mín.
v1 (RGB)	0,45	**0,77**	0,67	0,56	0,61	0,47
H1 (H, S)	**0,81**	0,75	0,68	**0,89**	**0,78**	0,83

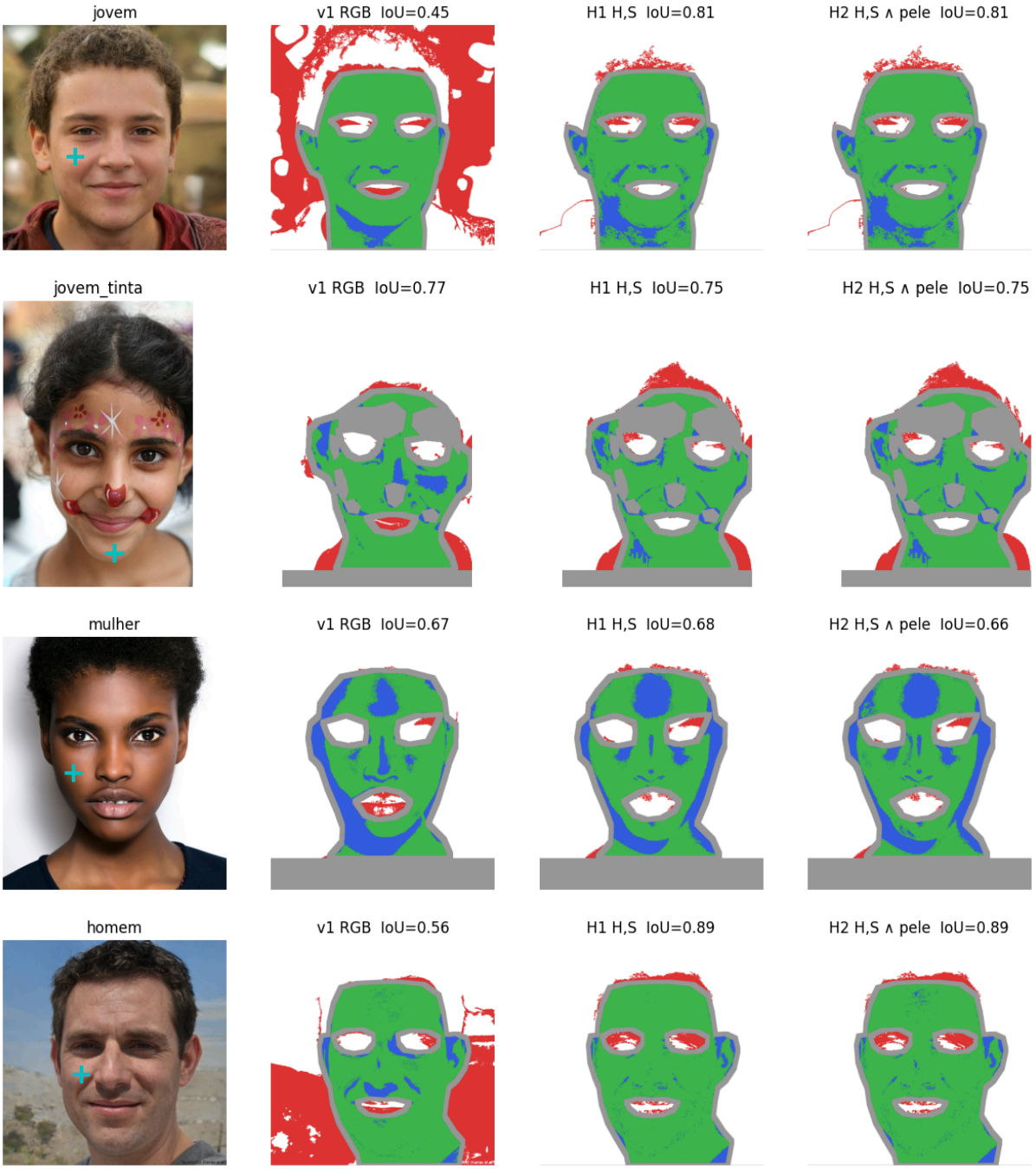
Análise dos resultados:

- O vazamento desapareceu: a jovem foi de 0,45 para 0,81 e o homem de 0,56 para 0,89, com precisão acima de 0,83 em todas as imagens.
- O risco previsto para a jovem não se confirmou. O fundo bege tem a mesma saturação da pele, mas não a mesma matiz (36° contra 21°). A regra da etapa 1 não separava os dois porque usa uma faixa global (0–50°), larga o bastante para qualquer pele. A semente usa uma faixa relativa à pele da pessoa (±10°), e nela o fundo fica de fora. A semente não traz só conectividade: traz uma referência de cor local.
- A mulher quase não mudou (0,67 → 0,68). Sem vazamento (precisão 0,95), o que falta é cobertura: as áreas de brilho da testa e do nariz têm saturação bem menor que a semente (0,35 contra 0,59). É uma reflexão especular, que H e S não compensam.
- Mapas de calor: a jovem limita tol_H (vaza a partir de 15°), a jovem_tinta limita tol_S (vaza com 0,25).

H1 confirmada, exceto para o brilho especular.

H2: crescimento restrito à máscara de pele da etapa 1

Crescer apenas por pixels já classificados como pele pela etapa 1 elimina o vazamento para fundos sem cor de pele. Combina detecção por pixel (cor) e por região (conectividade).



	jovem	jovem_tinta	mulher	homem	média
H1	0,81	0,75	0,68	0,89	0,78
H2	0,81	0,75	0,66	0,89	0,78

Nenhum ganho. O vazamento que a H2 deveria remover já tinha sido removido pela H1, cujo critério local (±10°, ±0,20) é mais restritivo que a faixa global da etapa 1. H2 refutada e não adotada: com referência de cor local, o modelo global da etapa 1 fica redundante.

Comparação geral

	jovem	jovem_tinta	mulher	homem	média	prec. mín.
Etapa 1 (HSV v2)	0,39	0,67	**0,80**	0,83	0,67	0,39
Etapa 2 v1 (RGB)	0,45	**0,77**	0,67	0,56	0,61	0,47
Etapa 2 v2 (H, S)	**0,81**	0,75	0,68	**0,89**	**0,78**	**0,83**

As três abordagens erram de formas diferentes, e cada erro aponta para um ingrediente que falta:

- A limiarização (etapa 1) decide cada pixel isoladamente, por uma faixa de cor global, válida para qualquer pessoa. Isso a torna robusta à sombra (em HSV) e lhe dá a melhor cobertura da mulher, mas a faixa precisa ser larga, e tudo que tem cor próxima de pele entra: no jovem, a precisão cai para 0,39 porque o fundo bege é aceito inteiro.
- A semente em RGB (v1) acrescenta conectividade: só entra o que está ligado ao rosto. Isso funciona quando há uma barreira de cor entre rosto e fundo (o cabelo na jovem_tinta, o fundo branco da mulher). Mas o critério RGB confunde sombra com mudança de cor; para cobrir o rosto é preciso uma tolerância alta, e com ela a região atravessa as bordas e invade o fundo (precisão 0,47 na jovem, 0,59 no homem).
- A semente em H, S (v2) reúne os dois ingredientes: compara cor sem comparar brilho, como a etapa 1, e usa como referência a pele da própria pessoa, não uma faixa genérica. Com a sombra fora do critério, a tolerância pode ser pequena (±10° de matiz), e é essa tolerância pequena que separa o fundo bege, cuja matiz fica cerca de 15° acima da pele. É a única abordagem sem vazamento em nenhuma imagem.

Análise por imagem:

- jovem (fundo com cor de pele): só a v2 resolve (0,39 → 0,45 → 0,81). Ela é o melhor caso para mostrar o ganho da referência local.
- homem (fundo arenoso): a v1 vaza, a v2 contém (0,56 → 0,89) e supera a limiarização (0,83).
- jovem_tinta: as duas versões com semente ficam acima da limiarização (≈ 0,75 contra 0,67), porque o fundo borrado não está conectado ao rosto.
- mulher: a limiarização continua melhor (0,80 contra 0,68). Não há vazamento em nenhuma abordagem; o limite é o brilho especular, que reduz a saturação da pele para fora da faixa local da semente, mas não da faixa global da etapa 1. É o único caso em que a faixa larga é vantagem.

Conclusão da etapa

A segmentação por crescimento de regiões, com critério em matiz e saturação, foi a abordagem mais precisa e estável: IoU médio de 0,78, contra 0,67 da limiarização e 0,61 da semente em RGB, e precisão mínima de 0,83, contra 0,39 e 0,47.

O resultado não vem de um único elemento, mas da combinação de dois, cada um descoberto em uma etapa:

1. Separar cor de brilho (etapa 1): sem isso, a sombra do rosto força tolerâncias altas, e tolerância alta significa vazamento. A semente em RGB, mesmo com conectividade, foi pior que a limiarização.
2. Usar uma referência de cor local (etapa 2): sem isso, a faixa de cor precisa abranger todas as peles possíveis e inclui fundos parecidos. A H2 confirmou indiretamente esse ponto: restringir o crescimento à máscara global da etapa 1 não acrescentou nada, porque o critério local já era mais preciso.

Em termos de detecção de pele, a etapa 1 é um método por pixel e a etapa 2 um método por região; os resultados mostram que a vantagem do método por região só aparece quando o critério de comparação é adequado ao fenômeno físico que gera a variação de cor no rosto.

Morfologia (Opção 2, aplicada ao Projeto 2)

(Interpretou-se a Opção 2 como a aplicação da morfologia sobre cada método separadamente (limiarização e crescimento de região), conforme a frase inicial da opção e a pergunta final, que compara a contribuição da morfologia para os dois métodos)
Escolhemos o projeto número 2 para a execução da segunda etapa.
As métricas das etapas anteriores (precisão, recall, IoU) dizem quanto a máscara erra, mas não como o erro está distribuído. A morfologia age sobre a forma: a abertura remove estruturas pequenas e isoladas, e o fechamento preenche falhas pequenas. Antes de escolher operações e parâmetros, foi necessário descrever a forma das máscaras: quantos pedaços têm, de que tamanho, e onde estão os erros. Essas medidas também respondem diretamente ao item 6 do enunciado, que pede regiões “mais contínuas”, algo que o IoU não mede.

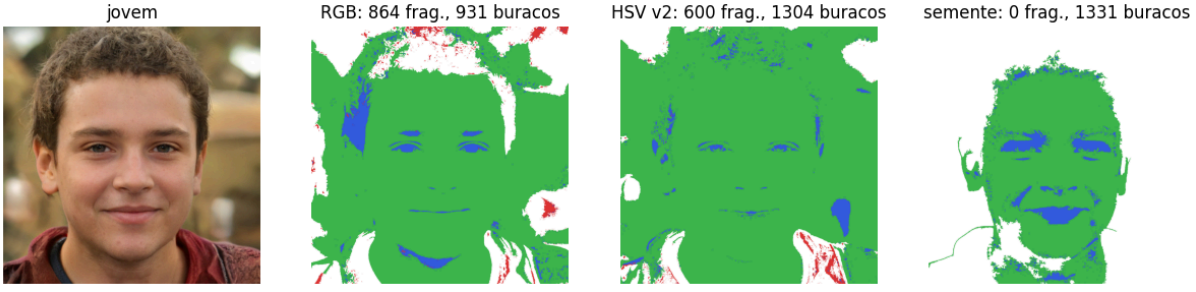
Métricas de estrutura das máscaras

Como foram calculadas.

- Rotulação de regiões. Cada máscara foi dividida em regiões conectadas por busca em largura com vizinhança 4, o mesmo procedimento do crescimento de região, repetido até enumerar todos os pixels da máscara. A implementação foi validada contra scipy.ndimage.label (865 regiões nos dois casos, na jovem RGB).
- Regiões: número total de regiões conectadas. Uma máscara ideal de rosto teria uma.
- Região principal: a maior região, assumida como o rosto.
- Fragmentos: todas as demais regiões. Para cada máscara, registou-se a quantidade, a área típica (mediana) e a maior área.
- Buracos: regiões do fundo da máscara (o complemento) que não tocam a borda da imagem, isto é, que estão cercadas pela máscara. Mesmas estatísticas de área.
- Erro do fundo em fragmentos: dos falsos positivos (pixels marcados como pele que a referência diz não serem pele, fora das regiões ignoradas), a fração que está em fragmentos, e não na região principal. Como a abertura só remove estruturas isoladas e pequenas, esta é uma estimativa de quanto do erro está ao alcance dela.

Resultados

Imagem	Máscara	Regiões	Fragmentos: típico / maior	Buracos: qtd. / típico / maior	Erro do fundo em fragmentos
jovem	RGB	865	2 / 2.287px	931 / 3 / 15.931 px	4%
	HSV v2	601	2 / 3.485px	1.304 / 2 / 7.147 px	2%
	semente	1	-	1.331 / 2 / 9.675 px	-
joven_tinta	RGB	142	1 / 9.351px	256 / 1 / 3.918 px	55%
	HSV v2	375	1 / 8.193px	445 / 1 / 1.511 px	47%
	semente	1	-	361 / 2 / 4.146 px	-
mulher	RGB	424	1 / 176px	251 / 1 / 7.000 px	12%
	HSV v2	832	1 / 4.114px	1.313 / 1 / 2.572 px	18%
	semente	1	-	925 / 1 / 13.274 px	-
homem	RGB	422	2 / 930px	507 / 2 / 16.468 px	38%
	HSV v2	912	2 / 10.066px	757 / 2 / 2.606 px	46%
	semente	1	-	976 / 2 / 5.906 px	-





Análise

1. A diferença estrutural entre os métodos é total. A limiarização produz de 142 a 912 regiões por imagem; o crescimento a partir da semente produz exatamente uma, em todas as imagens. Isso decorre da definição dos métodos: a limiarização decide cada pixel isoladamente, e qualquer pixel do fundo com cor de pele vira uma região própria; o crescimento só inclui pixels conectados à semente, e por isso não pode gerar fragmentos.
2. Os fragmentos são, em sua maioria, ruído de um ou dois pixels. A área típica é de 1 a 2 px em todas as máscaras. São pixels isolados causados por textura, ruído e compressão, não objetos.
3. Mas há poucos fragmentos grandes, que chegam a milhares de pixels (9.351 px na jovem_tinta RGB, 10.066 px no homem HSV v2). São áreas reais do fundo com cor de pele (fundo borrado, manchas da areia) ou partes de pele separadas do rosto (pescoço, orelha). Uma abertura com elemento pequeno não alcança essas estruturas.
4. A distribuição do erro varia muito entre as imagens. Na jovem, só 2–4% dos falsos positivos estão em fragmentos, 96 – 98% estão na região principal, porque o fundo bege está conectado ao rosto. Na mulher, 12–18%. No homem e na jovem_tinta, cerca de metade (38–55%).

5. Os buracos têm o mesmo padrão: muitos minúsculos, poucos grandes. A área típica é de 1 a 3 px, e os maiores (milhares de pixels) correspondem a olhos, sobrancelhas e boca, que a referência exclui propositalmente.
6. A região da semente tem buracos, mas não fragmentos. São de 361 a 1.331 buracos por imagem, quase todos de 1–2 px: brilho, poros, barba, transições de tom.

Conclusões para a morfologia

Quais operações aplicar em cada máscara.

- Limiarização (RGB e HSV v2): abertura e depois fechamento. A abertura tem trabalho real (centenas de fragmentos), e o fechamento também (centenas de buracos). A ordem abertura → fechamento evita que o fechamento incorpore ao rosto fragmentos próximos a ele antes de removê-los.
- Semente: fechamento. Não existem fragmentos, então a abertura não tem o que remover. Ela deve ser aplicada mesmo assim, para demonstrar essa redundância, porque é exatamente o que responde à pergunta do enunciado. Mas o refinamento útil é o fechamento dos buracos internos.

Previsão de efeito

- O número de regiões da limiarização deve cair drasticamente com qualquer abertura, porque a maioria dos fragmentos tem 1–2 px.
- O ganho de IoU da abertura deve acompanhar o “erro em fragmentos”: maior na jovem_tinta e no homem, pequeno na mulher e praticamente nulo na jovem.
- A morfologia não deve corrigir o principal erro da jovem, o fundo bege conectado ao rosto. Separá-lo exigiria um elemento grande o bastante para cortar essa ligação, e ele corroeria o rosto junto. É a dica do enunciado: a morfologia refina a máscara, não distingue rosto de fundo.
- Os fragmentos grandes também devem sobreviver a aberturas pequenas.
- Na semente, o fechamento deve reduzir o número de buracos e aumentar um pouco o recall, sem perda de precisão, porque não há fundo próximo para ser incorporado.

Definição do tamanho e da forma dos elementos

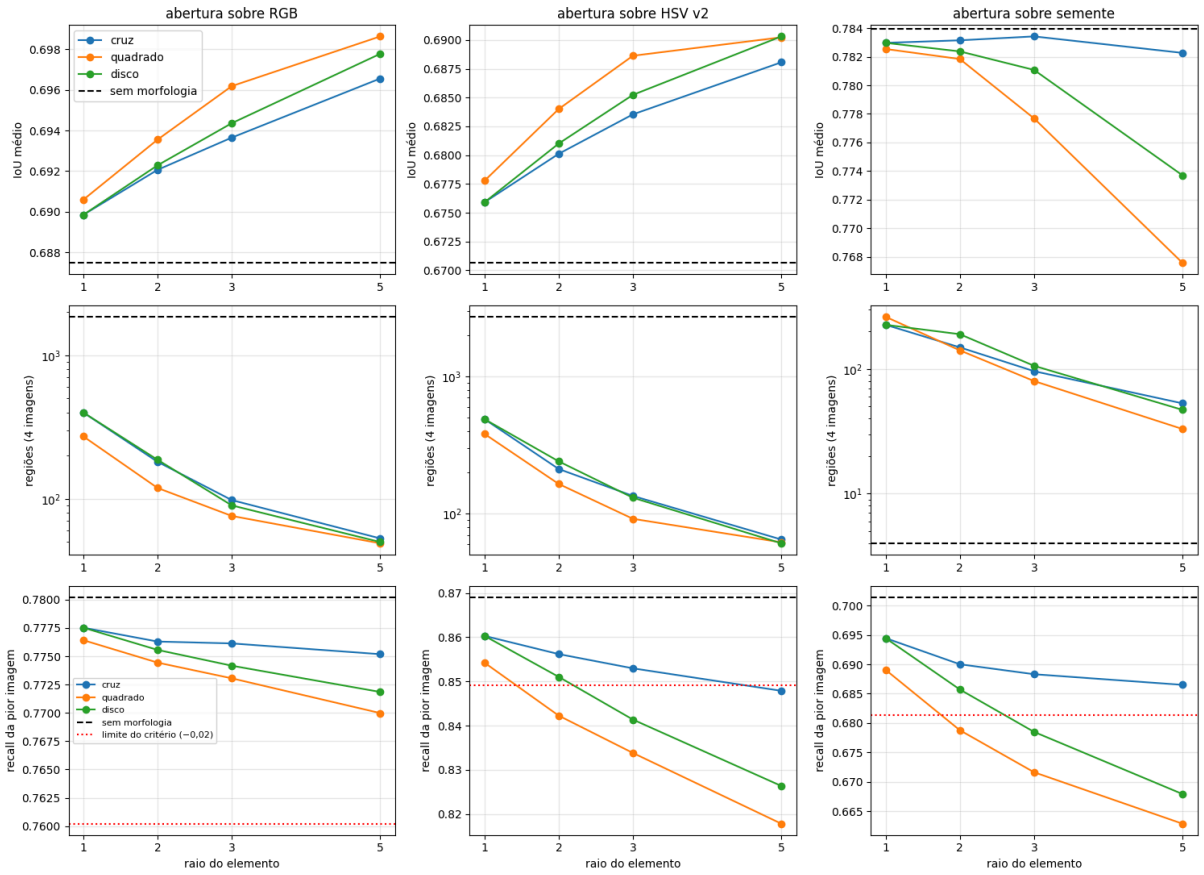
Como os fragmentos e buracos típicos têm de 1 a 3 px, o menor elemento possível (raio 1, ou seja, 3×3) já é maior que eles. Raios maiores só passam a remover os fragmentos de tamanho intermediário, com o custo de deformar o contorno do rosto. A faixa principal é portanto raio 1 a 3 px, mais um raio grande para mostrar o limite, onde a deformação começa. Para o fechamento, o limite superior é dado pelos buracos legítimos (olhos e boca, com milhares de pixels): um raio de 1 a 3 está muito abaixo deles e não deve fechá-los. Forma do elemento. As métricas não decidem a forma sozinhas. Fragmentos de 1–2 px são removidos tanto pela cruz quanto pelo quadrado de raio 1, porque nenhum dos dois cabe neles. A diferença aparece nas estruturas intermediárias: a cruz (5 pixels) é mais conservadora e preserva partes finas na diagonal, como contornos inclinados do rosto; o quadrado (9 pixels) remove mais, inclusive pequenos pedaços em diagonal. A forma deve ser escolhida na varredura, comparando as duas com o mesmo raio.

Abertura

A abertura remove da máscara as estruturas em que o elemento não cabe, preservando aproximadamente o tamanho das demais. Foi aplicada às três máscaras (limiarização RGB, limiarização HSV v2 e crescimento de região), com três formas de elemento (cruz, quadrado e disco) e raios de 1, 2, 3 e 5 pixels. Os raios partiram das medições anteriores: os fragmentos e buracos têm área típica de 1 a 3 pixels, de modo que o menor elemento possível já é maior que eles.

A escolha da abertura seguiu um critério definido antes da varredura. Como a abertura só remove pixels, seu risco é eliminar partes da própria pele, o que aparece como queda de recall. Por isso, exigiu-se que nenhuma imagem perdesse mais de 0,02 de precisão ou recall, e que a operação reduzisse o número de regiões, seu objetivo e o que o enunciado chama de regiões mais contínuas. A restrição foi aplicada imagem a imagem porque o IoU médio pode esconder uma perda concentrada em um único caso. O valor de 0,02 é pequeno diante das diferenças entre métodos nas etapas anteriores (0,05 a 0,40 de IoU) e próximo da incerteza da referência manual. Entre as configurações válidas, escolheu-se a de maior IoU médio. Diferenças menores que 0,005 foram tratadas como empate, por estarem abaixo do que a avaliação consegue distinguir, e nesse caso se escolheu o elemento com menos pixels: se dois elementos têm o mesmo efeito, o menor altera menos a máscara, o que é coerente com o papel da morfologia de refinar a segmentação, e não substituí-la.

A regra de desempate foi incluída porque, na máscara RGB, praticamente todas as configurações satisfazem as restrições, e o critério sozinho não discriminaria entre elas.



Resultados na limiarização

A figura resume o efeito da abertura nas três máscaras. Nas duas limiarizações, o comportamento é o mesmo: o número de regiões cai em uma a duas ordens de grandeza (de 1.853 para 98 no RGB e de 2.720 para 135 no HSV v2 com cruz de raio 3), enquanto o IoU médio sobe menos de 0,02 (0,687 → 0,694 e 0,671 → 0,684). Essa diferença de escala era prevista pelas medições estruturais: os fragmentos são numerosos, mas de 1 a 2 pixels, e removê-los altera muito a estrutura da máscara e pouco a sua área. Vale notar que os eixos de IoU da figura estão ampliados: a variação total entre a pior e a melhor configuração é de cerca de 0,01 no RGB e 0,02 no HSV v2.

Na limiarização, a abertura com a cruz de raio 3 aumentou o IoU nas quatro imagens, e o ganho acompanhou a parcela do erro que estava em fragmentos do fundo. Na máscara HSV v2, o IoU passou de 0,667 para 0,691 na jovem_tinta e de 0,825 para 0,844 no homem, mas apenas de 0,392 para 0,397 na jovem, cujo erro está concentrado no fundo bege conectado ao rosto, fora do alcance da abertura. O custo aparece no recall: como a abertura só remove pixels, ela também elimina partes estreitas da própria pele, como bordas finas e regiões próximas dos olhos e orelhas, e o recall da pior imagem cai com o raio, sobretudo no HSV v2.

Efeito da forma e do raio

Nas linhas superior e central da figura, as três formas seguem a mesma ordem em todos os raios: o quadrado remove mais regiões e produz o maior IoU, seguido do disco e da cruz. A ordem corresponde ao número de pixels de cada elemento (com raio 3: 49, 29 e 13 pixels). Com raio 1, cruz e disco são o mesmo conjunto de 5 pixels, e suas curvas partem do mesmo ponto.

O fator que limita a escolha aparece na linha inferior, que mostra o recall da pior imagem. Na limiarização HSV v2, o recall mínimo parte de 0,87. O quadrado ultrapassa o limite do critério já no raio 2 (0,84), e o disco no raio 3 (0,84). Ou seja, o quadrado, que tem o maior IoU médio, é também o que mais remove pele: o ganho médio esconde uma perda concentrada. A cruz se mantém em 0,85 até o raio 5, no limite do critério. Entre as configurações válidas, a cruz de raio 5 tem o maior IoU médio (0,688), mas a diferença para a cruz de raio 3 (0,684) é menor que 0,005. Pela regra de desempate, venceu a cruz de raio 3, o elemento com menos pixels. Na limiarização RGB, a perda de recall é pequena em todas as configurações (0,78 → 0,77 no pior caso), e as melhores ficam entre 0,694 e 0,699 de IoU médio, também empatadas; a cruz de raio 3 é, de novo, a menor delas.

Escolha

Pelo critério, a cruz de raio 3 foi escolhida para as duas limiarizações. Na HSV v2, é a configuração válida de maior IoU médio (0,684). Na RGB, fica a 0,004 do maior IoU válido (disco de raio 5, 0,698), dentro da margem de empate, e é o elemento com menos pixels entre os empatados. A escolha também permite usar o mesmo elemento nas duas máscaras, o que torna a comparação entre elas mais direta.

Resultados no crescimento de região

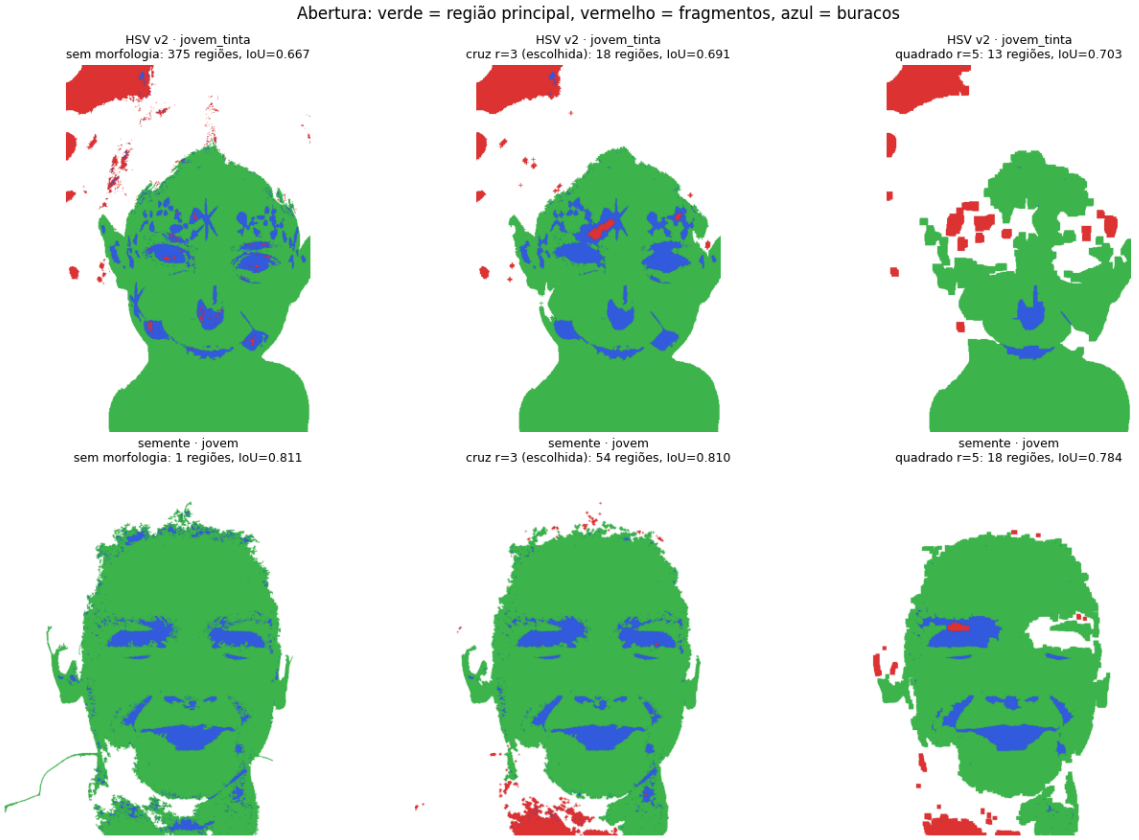
A terceira coluna da figura mostra o comportamento oposto. A região da semente começa com uma única região por imagem (4 no total, linha tracejada), e todas as configurações de abertura aumentam esse número, para até 262. Como a região é conectada por construção, não há fragmentos a remover: a abertura passa a cortar as ligações estreitas da própria região, dividindo-a em partes. O IoU médio permanece abaixo do valor sem morfologia em todas as configurações e cai com o raio, especialmente com o quadrado (0,784 → 0,768). A precisão aumenta, porque a abertura apara saliências finas como a linha do cabelo na jovem, mas o recall cai na mesma proporção. Nenhuma configuração satisfaz o critério, e a abertura não foi aplicada à segmentação semeada.

Síntese

A abertura é eficaz para o problema que a limiarização apresenta, a fragmentação: reduz as regiões em mais de 90% com perda mínima de pele. Seu ganho em IoU, porém, é limitado, porque a maior parte do erro da limiarização está em regiões grandes ou conectadas ao rosto, que a abertura não remove sem destruir o próprio rosto. Na segmentação semeada, que não tem fragmentação, a mesma operação só causa dano. O efeito da abertura depende, portanto, da estrutura da máscara de entrada, e não apenas dos parâmetros do elemento estruturante.

Observação sobre os buracos

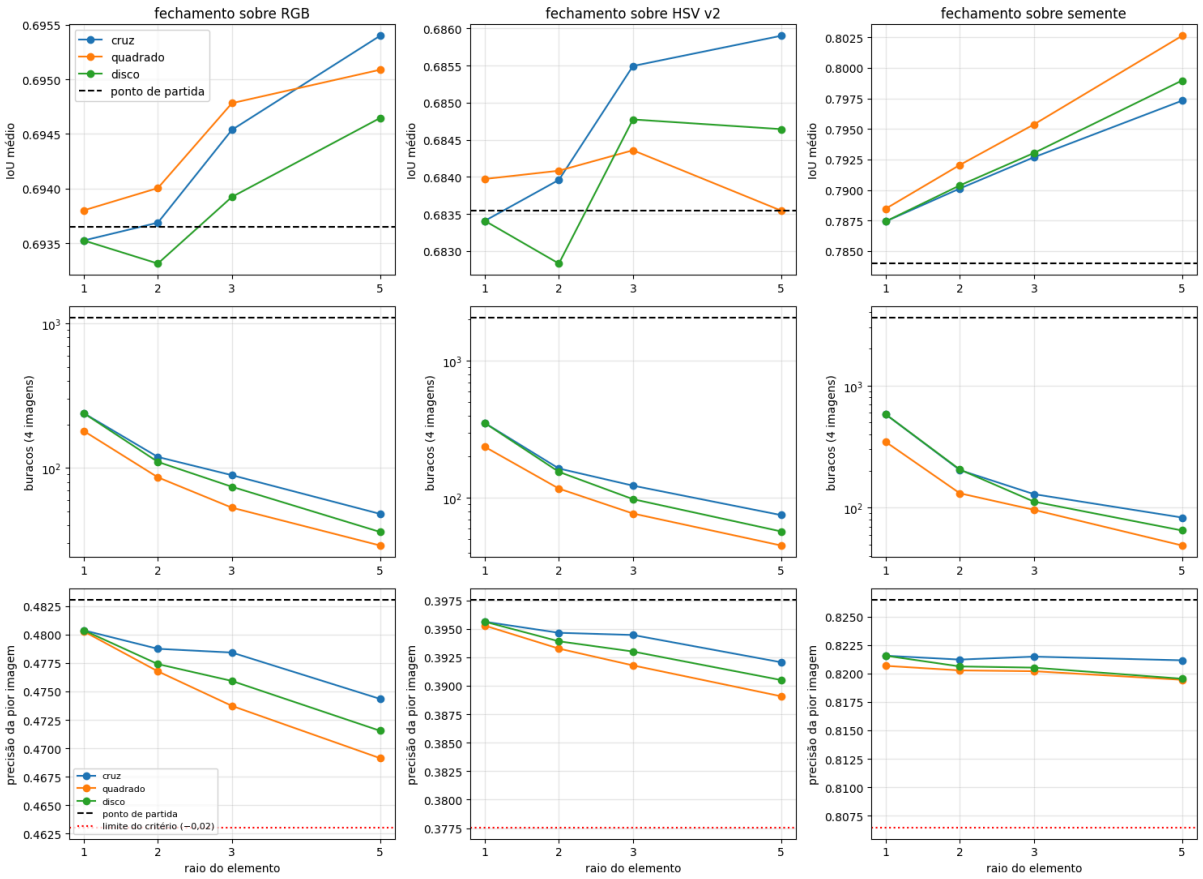
O número de buracos também diminui com a abertura, mas isso não é preenchimento: a abertura apenas remove pixels. Ao eliminar partes estreitas da máscara, alguns buracos passam a se comunicar com o fundo externo e deixam de ser contados. Por isso, os buracos não foram usados para avaliar a abertura; o preenchimento real é avaliado no fechamento, a seguir.



Na segmentação semeada, a abertura aumentou o número de regiões da imagem jovem de 1 para 54 com cruz de raio 3, sem alterar o IoU (0,811 → 0,810). Os novos “fragmentos” não são fundo, mas partes da própria pele, como o pescoço e a orelha, que estavam ligadas ao rosto por faixas mais estreitas que o elemento estruturante e foram separadas pela abertura. A operação preservou a área da região, mas reduziu sua conectividade, o efeito oposto ao observado na limiarização, em que a abertura removeu fragmentos já isolados. O mesmo mecanismo aparece na limiarização com elementos grandes: com quadrado de raio 5, a pele da testa da jovem_tinta foi separada do restante do rosto entre as pinturas, embora o IoU tenha aumentado. Esse resultado mostra que o IoU, por medir apenas área, não detecta a perda de continuidade, o que justifica o uso do número de regiões como métrica complementar.

Fechamento

O fechamento preenche os buracos e fendas menores que o elemento estruturante. Foi aplicado às máscaras de limiarização já abertas com cruz de raio 3, e diretamente à região da semente, para a qual a abertura foi descartada. As operações foram ajustadas em sequência (primeiro a abertura, depois o fechamento sobre a máscara aberta), evitando a busca combinatória completa; a interação entre elas é avaliada na inversão da ordem.
O fechamento foi escolhido pelo mesmo critério da abertura, adaptado ao comportamento da operação. Como o fechamento só acrescenta pixels, seu risco é incorporar o fundo à região, o que aparece como queda de precisão. Mantiveram-se as restrições de perda máxima de 0,02 de precisão ou recall em cada imagem, e o requisito de continuidade passou a ser a redução do número de buracos, que é o objetivo desta operação, sem aumento do número de regiões, já que o fechamento não deveria criar componentes novos. Essa última condição foi a que eliminou a cruz e o disco a partir do raio 2 na região da semente. Entre as configurações válidas, escolheu-se a de maior IoU médio, com a mesma margem de empate de 0,005 e a mesma preferência pelo menor elemento em caso de empate. Na limiarização, em que o IoU praticamente não variou entre as configurações, essa regra levou ao menor elemento testado; na semente, em que o IoU cresceu com o raio, levou à configuração de maior ganho que ainda respeitava as restrições.



Resultados na limiarização

A linha central da figura mostra que o fechamento reduziu os buracos em uma ordem de grandeza ou mais em todas as formas: já com raio 1, de 1.097 para 180–239 no RGB e de 2.066 para 236–352 no HSV v2, e com raio 5 para menos de 80. A linha superior mostra que o IoU médio praticamente não se altera: as curvas variam menos de 0,003 em torno do ponto de partida, e algumas configurações ficam abaixo dele (disco de raio 2 nas duas

máscaras, quadrado de raio 5 no HSV v2). Os eixos estão ampliados para tornar visíveis variações dessa ordem. Os buracos preenchidos são pequenos, e preenchê-los aumenta pouco a área de pele; ao mesmo tempo, a dilatação acrescenta pixels também nas bordas do fundo já incorporado à máscara, o que aparece na linha inferior como redução gradual da precisão da pior imagem com o raio, mais acentuada no quadrado. Os dois efeitos se compensam no IoU. A precisão permanece, em todas as configurações, acima do limite do critério.

Como o IoU não distingue as configurações (todas ficam dentro da margem de empate), o critério leva ao menor elemento: cruz de raio 1, nas duas máscaras, que já remove cerca de 80% dos buracos. A única configuração excluída na limiarização foi a cruz de raio 2 no RGB, que aumentou o número de regiões (98 → 103).

Resultados no crescimento de região

Na região da semente, as três curvas de IoU sobem com o raio, e todas as configurações ficam acima do ponto de partida. O maior valor é obtido com o quadrado de raio 5: 0,784 → 0,803, o maior ganho de toda a etapa de morfologia. Os buracos caíram de 3.593 para 49; os que restam correspondem principalmente a olhos e boca, excluídos da referência e muito maiores que o elemento. A precisão da pior imagem praticamente não muda (cerca de 0,82 em todas as configurações, contra 0,83 no ponto de partida), porque a região da semente quase não toca o fundo e há pouco fundo para ser incorporado.

A diferença em relação à limiarização está na natureza das falhas. Na semente, os buracos são pixels de pele que o critério de cor rejeitou (brilho, barba, textura), e preenchê-los recupera pele de fato, aumentando o IoU. Na limiarização, os buracos são uma parte pequena do erro, dominado pelo fundo incorporado, que o fechamento não corrige.

Efeito da forma

Na semente, a cruz e o disco a partir do raio 2 aumentaram o número de regiões (de 4 para até 34), criando pequenas ilhas, enquanto o quadrado manteve uma região por imagem em todos os raios. A explicação provável está na conectividade: as regiões são contadas com vizinhança 4, e a cruz e o disco podem preencher pixels que tocam a região apenas pela diagonal, que passam a formar componentes separadas. O quadrado inclui as diagonais e não produziu esse efeito. Pelo critério, foi a única forma válida em raios maiores.

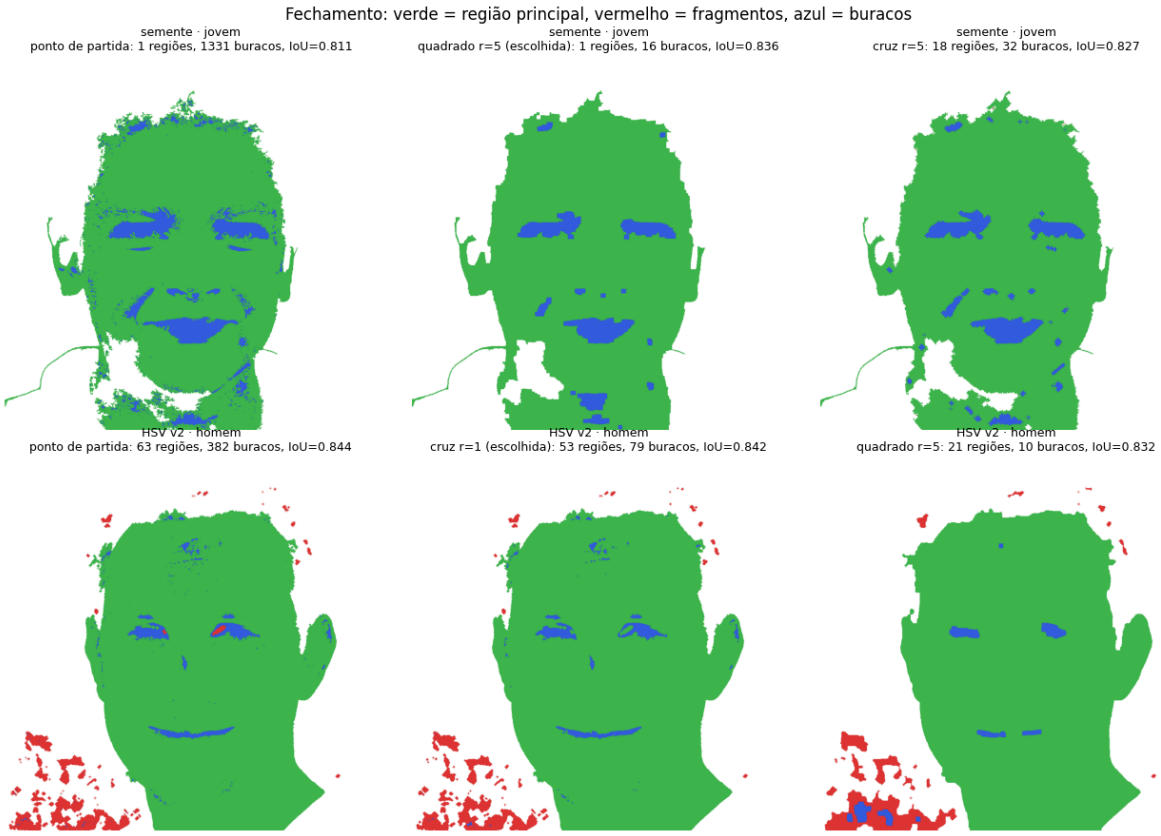
Escolha e limite do raio

O critério foi aplicado a cada máscara separadamente e levou a elementos diferentes. Na limiarização, o IoU médio variou menos de 0,003 entre todas as configurações válidas, que ficaram, portanto, empatadas; a regra de desempate levou ao menor elemento testado, a cruz de raio 1, nas duas máscaras. Como o IoU não melhora com elementos maiores, não houve razão para aumentar o raio: um elemento maior apenas incorporaria mais fundo, como mostra a queda gradual da precisão. Na semente, o IoU cresceu com o raio, e o quadrado de raio 5 foi a configuração válida de maior IoU, a mais de 0,005 da segunda (quadrado de raio 3, 0,795). Ali, o IoU ainda crescia no maior raio testado, e o limite superior não foi investigado, o que é uma limitação desta varredura.

Síntese

O fechamento confirmou a previsão: contribuiu pouco para a limiarização, cujo problema principal não são buracos, mas erros grandes do fundo, e foi o refinamento mais eficaz para a segmentação semeada, cuja deficiência estrutural eram os buracos internos. Com o resultado da abertura, isso mostra que cada operação é útil para o método que apresenta a deficiência que ela corrige: a abertura para a fragmentação da limiarização, o fechamento para os buracos da região semeada. A diferença de contribuição não decorre dos elementos escolhidos serem diferentes: com o mesmo quadrado de raio 5 usado na semente, o IoU da

limiarização permanece praticamente igual ao ponto de partida (0,695 no RGB e 0,684 no HSV v2), enquanto o da semente sobe de 0,784 para 0,803.

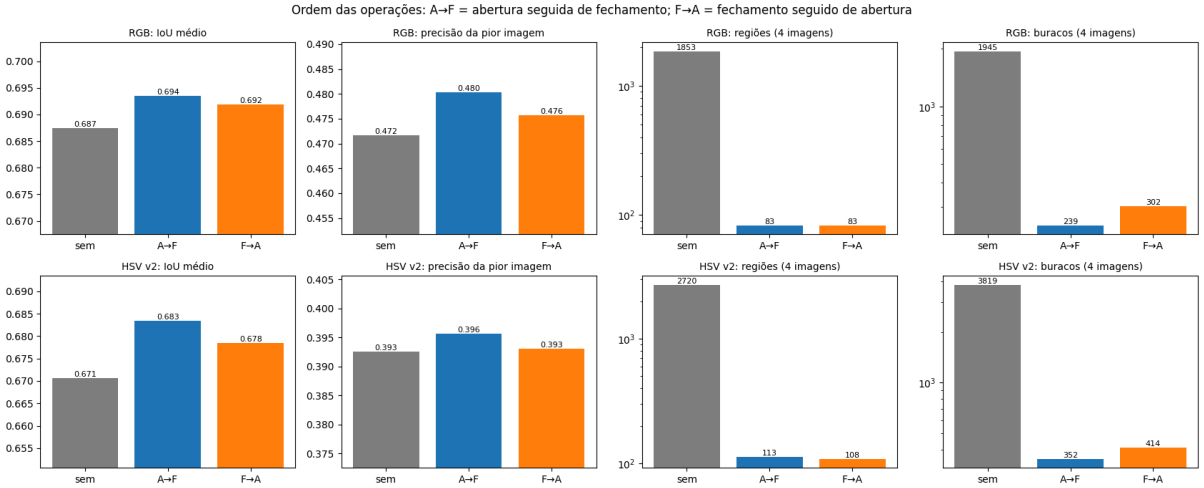


Na segmentação semeada, o fechamento com quadrado de raio 5 preencheu os buracos internos causados por barba, sombra e textura (1.331 → 16 na imagem jovem), tornando a região contínua e elevando o IoU de 0,811 para 0,836 por aumento do recall. Permaneceram abertos apenas os buracos maiores que o elemento, como olhos, sobrancelhas e boca, e as áreas de fundo que a região nunca alcançou, como parte do queixo e do pescoço, que não são buracos por estarem abertas para fora da região. Com a cruz de raio 5, menos buracos foram preenchidos (32 restantes), porque o elemento tem menos pixels, e surgiram pequenas componentes isoladas. Na limiarização, o efeito é diferente. Na imagem homem, a cruz de raio 1 eliminou os buracos pequenos sem alterar visivelmente a máscara (IoU 0,844 → 0,842). Com o quadrado de raio 5, os buracos do rosto foram quase todos preenchidos (382 → 10), mas os fragmentos de areia do fundo também cresceram e se fundiram em blocos maiores: o número de regiões caiu de 63 para 21, enquanto a área de fundo marcada aumentou e o IoU caiu para 0,832. Como a morfologia não distingue o rosto do fundo, o fechamento melhora a continuidade de ambos, e numa máscara com fragmentos do fundo isso significa incorporar mais fundo. Na região semeada, que não tem fragmentos, esse risco não existe.

Inversão da ordem

Abertura e fechamento não se substituem: aplicados com os mesmos elementos em ordens diferentes, produzem resultados diferentes. A ordem abertura → fechamento (A→F) foi adotada com base em um argumento: se o fechamento viesse primeiro, fragmentos do fundo próximos à máscara seriam engrossados e unidos a ela antes de serem removidos, e

a abertura aplicada depois já não os removeria. Para testar esse argumento, as duas ordens foram comparadas com os elementos escolhidos (abertura com cruz de raio 3 e fechamento com cruz de raio 1). A comparação também verifica se o ajuste das operações em sequência foi adequado, o que exige que a interação entre elas seja pequena.



Resultados

A figura compara as duas ordens com a máscara sem morfologia, nas duas limiarizações. A ordem adotada obteve IoU médio maior nas duas máscaras (0,694 contra 0,692 no RGB; 0,683 contra 0,678 no HSV v2) e maior precisão na pior imagem (0,480 contra 0,476; 0,396 contra 0,393). Como a precisão cai na ordem invertida, a diferença de IoU vem de fundo a mais marcado como pele, como previa o argumento: fechando primeiro, estruturas do fundo próximas à máscara são engrossadas e unidas a ela, e a abertura que vem depois passa a caber nelas e já não as remove.

A ordem invertida também deixou mais buracos (302 contra 239 no RGB; 414 contra 352 no HSV v2). A abertura aplicada por último remove partes estreitas da máscara, inclusive faixas recém-preenchidas pelo fechamento, e reabre parte dos buracos. O número de regiões, por outro lado, é praticamente igual nas duas ordens (83 e 83; 113 e 108): ambas eliminam a fragmentação em proporção semelhante, e a ordem afeta o que acontece nas bordas e no interior da máscara, não a remoção dos fragmentos isolados.

Conclusão

O resultado confirma o argumento para a ordem adotada, que foi superior em IoU, precisão e buracos nas duas máscaras. O efeito, porém, é pequeno, no máximo 0,005 de IoU médio, no limite da margem de empate. Isso indica que a interação entre as operações é fraca o bastante para justificar seu ajuste em sequência. Nos painéis de IoU e precisão, os eixos estão ampliados para tornar visíveis diferenças dessa ordem.

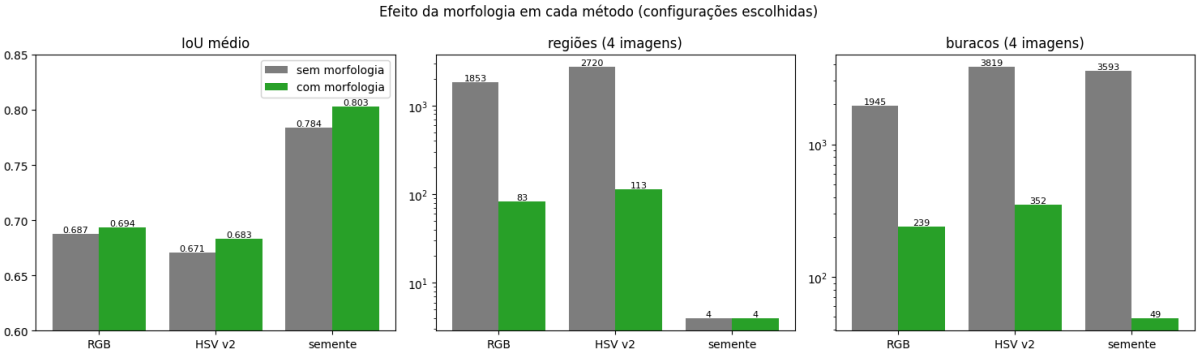


Comparação das duas ordens na imagem jovem_tinta (limiarização HSV v2). As duas máscaras são visualmente quase idênticas, com o mesmo número de regiões (18), mas a ordem invertida apresenta IoU menor (0,677 contra 0,690) e mais buracos (41 contra 33). O mapa à direita mostra onde as ordens discordam: a ordem invertida marca 2.868 pixels que a ordem adotada não marca, enquanto o inverso ocorre em apenas 75. Esses pixels estão espalhados junto à linha do cabelo, ao contorno do rosto e a fragmentos próximos da máscara, isto é, onde o fechamento aplicado primeiro engrossou estruturas que a abertura deixou de remover. O mapa inclui pixels das regiões não avaliadas (em cinza nos dois primeiros painéis), e por isso a contagem não corresponde integralmente à diferença medida pelo IoU.

Comparação com e sem morfologia

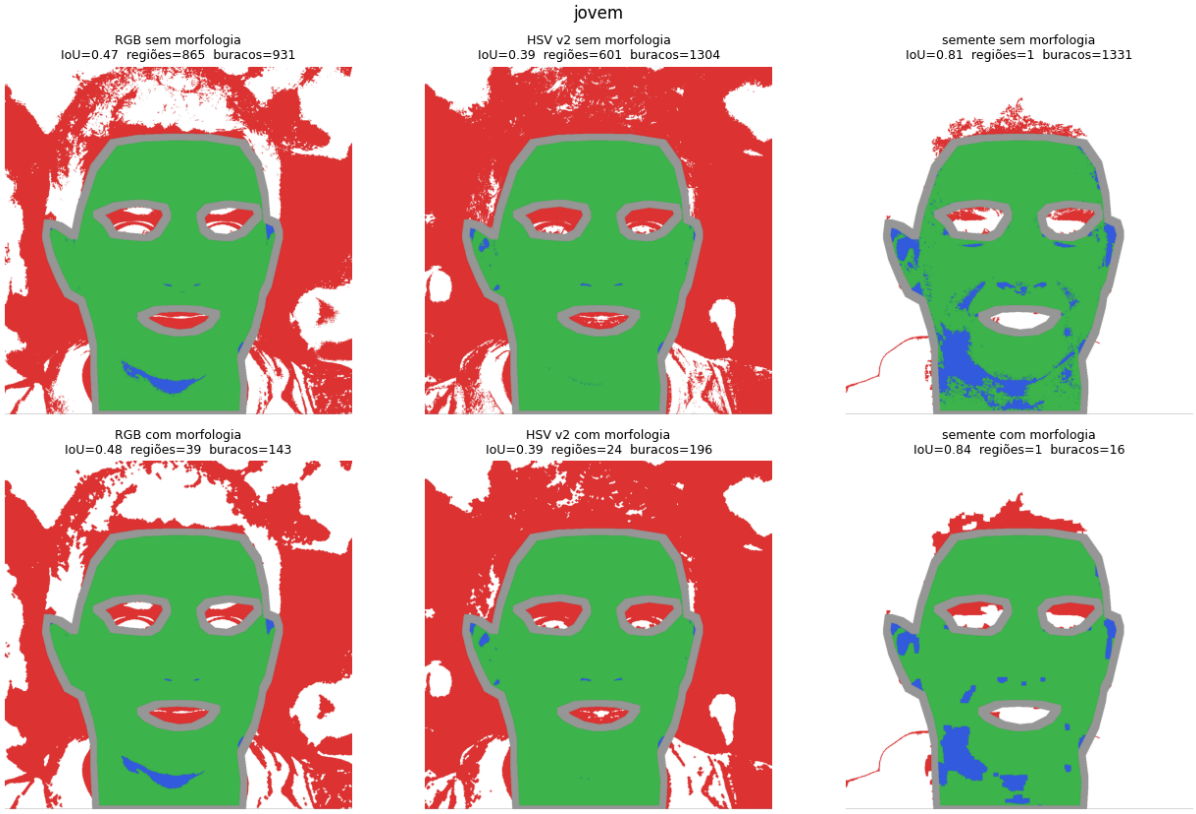
Resultados

A figura abaixo resume o efeito da morfologia nos três métodos, com as configurações escolhidas: na limiarização, abertura com cruz de raio 3 seguida de fechamento com cruz de raio 1; na segmentação semeada, apenas fechamento com quadrado de raio 5.



Na limiarização, a morfologia transformou a estrutura das máscaras: o número de regiões caiu de 1.853 para 83 no RGB e de 2.720 para 113 no HSV v2, e o de buracos, em uma ordem de grandeza. O IoU médio, porém, subiu pouco: 0,687 → 0,694 no RGB e 0,671 → 0,683 no HSV v2. A Tabela X mostra que o ganho variou entre as imagens: foi maior na jovem_tinta (HSV v2: 0,667 → 0,690) e no homem (0,825 → 0,842) e quase nulo na jovem (0,392 → 0,395), cujo principal erro, o fundo bege conectado ao rosto, permaneceu.

Na segmentação semeada, a estrutura já era contínua, com uma região por imagem, e permaneceu assim. A morfologia atuou sobre os buracos (3.593 → 49) e produziu o maior ganho de IoU entre os métodos: 0,784 → 0,803, com aumento em três das quatro imagens (jovem 0,811 → 0,836, jovem_tinta 0,754 → 0,782, mulher 0,678 → 0,699) e estabilidade no homem (0,893). O ganho veio do recall, que subiu em todas as imagens, enquanto a precisão caiu no máximo 0,019.



jovem_tinta

RGB sem morfologia
IoU=0.67 regiões=142 buracos=256



HSV v2 sem morfologia
IoU=0.67 regiões=375 buracos=445



semente sem morfologia
IoU=0.75 regiões=1 buracos=361



RGB com morfologia
IoU=0.67 regiões=7 buracos=29



HSV v2 com morfologia
IoU=0.69 regiões=18 buracos=33

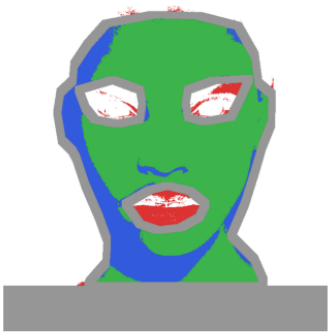


semente com morfologia
IoU=0.78 regiões=1 buracos=18



mulher

RGB sem morfologia
IoU=0.74 regiões=424 buracos=251



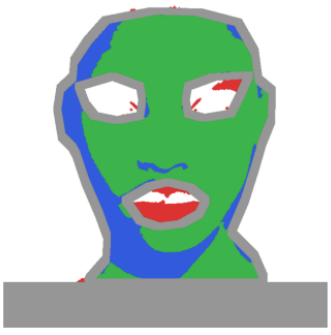
HSV v2 sem morfologia
IoU=0.80 regiões=832 buracos=1313



semente sem morfologia
IoU=0.68 regiões=1 buracos=925



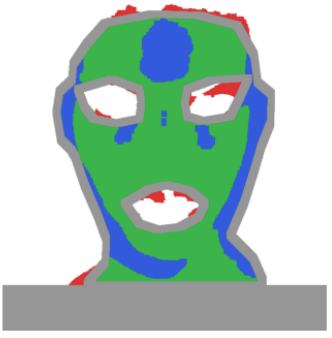
RGB com morfologia
IoU=0.74 regiões=5 buracos=4

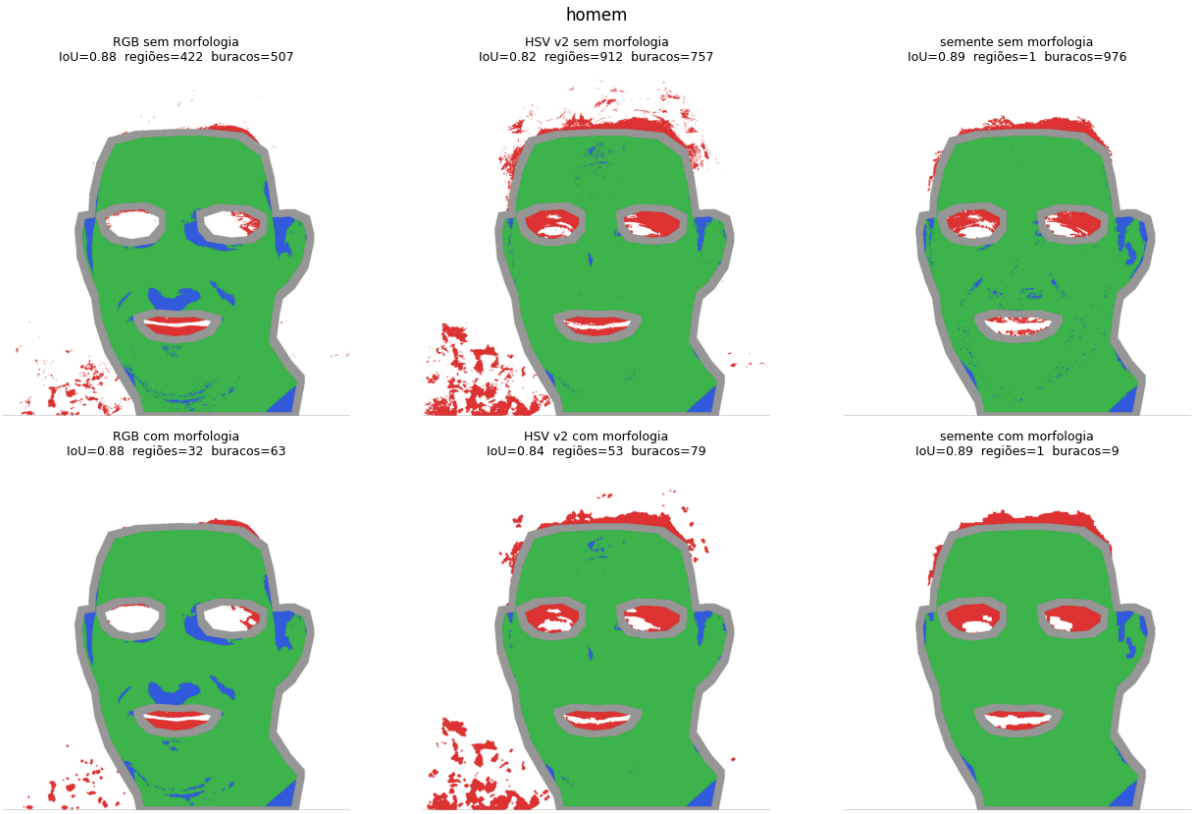


HSV v2 com morfologia
IoU=0.81 regiões=18 buracos=44



semente com morfologia
IoU=0.70 regiões=1 buracos=6





Contribuição de cada operação.

Combinando com as varreduras, o ganho de cada método veio de operações diferentes. Na limiarização, praticamente todo o ganho veio da abertura (RGB: 0,687 → 0,694; HSV v2: 0,671 → 0,684), e o fechamento não alterou o IoU. Na semente, a abertura foi prejudicial e descartada, e todo o ganho veio do fechamento.

Verificação com elemento comum

Como os métodos usaram fechamentos diferentes (cruz de raio 1 na limiarização, quadrado de raio 5 na semente), a comparação foi repetida aplicando o mesmo quadrado de raio 5 à limiarização. O IoU médio ficou praticamente igual (0,695 no RGB e 0,684 no HSV v2): o fechamento maior reduziu ainda mais regiões e buracos, mas não melhorou a área segmentada. A diferença de contribuição entre os métodos, portanto, não decorre dos elementos escolhidos.

jovem

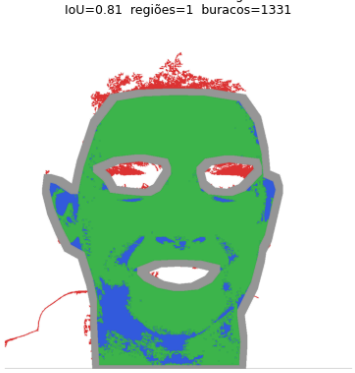
RGB sem morfologia
IoU=0.47 regiões=865 buracos=931



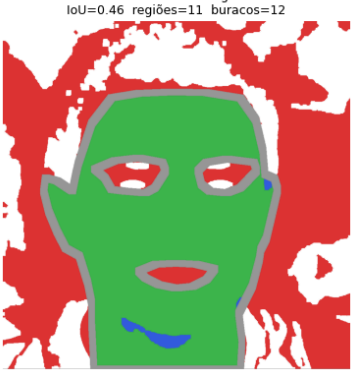
HSV v2 sem morfologia
IoU=0.39 regiões=601 buracos=1304



semente sem morfologia
IoU=0.81 regiões=1 buracos=1331



RGB com morfologia
IoU=0.46 regiões=11 buracos=12



HSV v2 com morfologia
IoU=0.39 regiões=5 buracos=22



semente com morfologia
IoU=0.84 regiões=1 buracos=16



jovem_tinta

RGB sem morfologia
IoU=0.67 regiões=142 buracos=256



HSV v2 sem morfologia
IoU=0.67 regiões=375 buracos=445



semente sem morfologia
IoU=0.75 regiões=1 buracos=361



RGB com morfologia
IoU=0.67 regiões=6 buracos=5



HSV v2 com morfologia
IoU=0.69 regiões=10 buracos=10

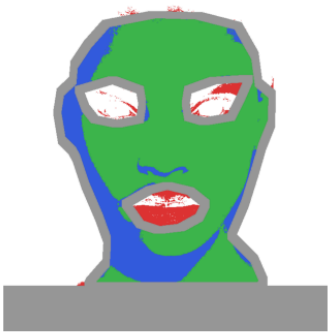


semente com morfologia
IoU=0.78 regiões=1 buracos=18



mulher

RGB sem morfologia
IoU=0.74 regiões=424 buracos=251



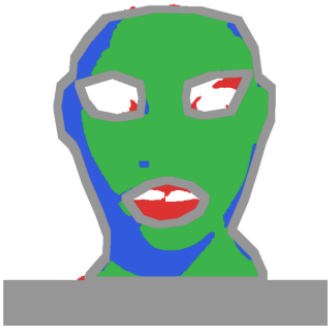
HSV v2 sem morfologia
IoU=0.80 regiões=832 buracos=1313



semente sem morfologia
IoU=0.68 regiões=1 buracos=925



RGB com morfologia
IoU=0.75 regiões=1 buracos=3



HSV v2 com morfologia
IoU=0.82 regiões=3 buracos=3



semente com morfologia
IoU=0.70 regiões=1 buracos=6



homem

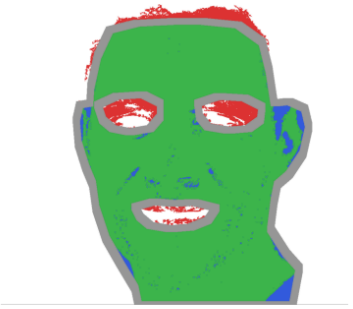
RGB sem morfologia
IoU=0.88 regiões=422 buracos=507



HSV v2 sem morfologia
IoU=0.82 regiões=912 buracos=757



semente sem morfologia
IoU=0.89 regiões=1 buracos=976



RGB com morfologia
IoU=0.89 regiões=16 buracos=9

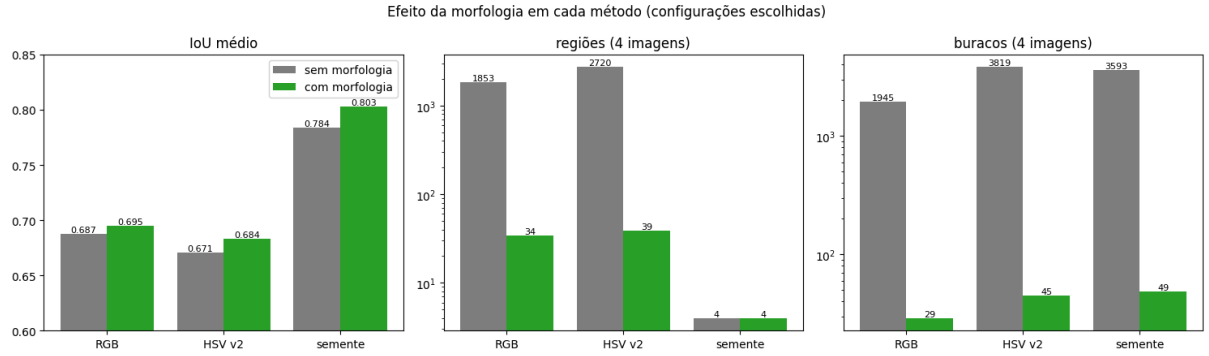


HSV v2 com morfologia
IoU=0.83 regiões=21 buracos=10



semente com morfologia
IoU=0.89 regiões=1 buracos=9





Resposta à pergunta do enunciado

A morfologia não contribuiu igualmente para os dois métodos, e a diferença é explicada pela estrutura das máscaras que cada um produz:

- A limiarização classifica cada pixel isoladamente e gera máscaras fragmentadas, com centenas de regiões e buracos pequenos. A abertura tem o que remover, e por isso melhora muito a continuidade. Mas o principal erro desses métodos não está nos fragmentos: está em regiões do fundo grandes ou conectadas ao rosto, que têm cor de pele e que a morfologia não consegue separar sem destruir o próprio rosto. Por isso, o ganho em IoU é pequeno.
- O crescimento de região produz, por construção, uma única região conectada, sem fragmentos e quase sem vazamento para o fundo. A abertura não tem o que remover e só divide a região. A deficiência dessas máscaras são os buracos internos, causados por brilho, barba e textura, e o fechamento os corrige, recuperando pele de fato. Como a região quase não toca o fundo, o fechamento pode ser aplicado com um elemento maior sem incorporar fundo.

Em resumo: cada operação ajuda o método que tem a deficiência que ela corrige. A morfologia refinou as duas segmentações, mas não corrigiu o erro que separa os métodos, o fundo com cor de pele, porque, como observa o enunciado, ela não distingue semanticamente o rosto de outras regiões. Essa distinção foi feita pela etapa anterior, o crescimento a partir da semente, e a morfologia atuou como refinamento sobre ela.

Discussão de métricas de avaliação

Avaliar uma segmentação significa responder se a máscara produzida corresponde ao objeto que se queria isolar. Essa pergunta não depende de aprendizado profundo: as métricas usadas para avaliar redes neurais de segmentação são as mesmas que se aplicam a qualquer método clássico, porque comparam a máscara final, e não a forma como ela foi obtida. O que muda entre as abordagens é a disponibilidade de uma referência. Por isso as métricas se dividem em dois grupos: as supervisionadas, que comparam a máscara com uma anotação de referência (ground truth), e as não supervisionadas, que avaliam a máscara apenas a partir da própria imagem.

Métricas supervisionadas por pixel

Ao comparar a máscara com a referência, cada pixel cai em uma de quatro categorias: verdadeiro positivo (VP, pele marcada como pele), falso positivo (FP, fundo marcado como pele), falso negativo (FN, pele não marcada) e verdadeiro negativo (VN). A partir delas:

– precisão = VP / (VP + FP): fração do que foi marcado que realmente é pele; cai quando o método vaza para o fundo;
– recall = VP / (VP + FN): fração da pele que foi encontrada; cai quando o método perde partes do objeto;
– IoU (índice de Jaccard) = VP / (VP + FP + FN): razão entre a interseção e a união da máscara com a referência;
– F1, ou coeficiente de Dice = 2VP / (2VP + FP + FN): média harmônica entre precisão e recall.

Para máscaras binárias, Dice e IoU são equivalentes em ordenação, pois Dice = 2·IoU / (1 + IoU): se um método tem IoU maior que outro, também tem Dice maior. Por isso, este trabalho usa o IoU como métrica principal para comparar configurações e informa precisão e recall separadamente, porque um único número não mostra o tipo de erro. Dois métodos com o mesmo IoU podem errar de formas opostas, um por vazamento e outro por falta de cobertura, e cada tipo de erro aponta para um refinamento diferente. Foi a leitura conjunta de precisão e recall que orientou as hipóteses deste trabalho. A baixa precisão na jovem indicou o vazamento para o fundo bege; o recall baixo na mulher indicou a perda de pele em sombra; e a queda de recall com elementos maiores definiu o limite de tamanho da abertura.

Por que não a acurácia

A acurácia, (VP + VN) / total, foi descartada porque é dominada pela classe mais frequente. Em imagens em que o fundo ocupa a maior parte da área, um método que marca pouca pele acerta quase todo o fundo e obtém acurácia alta, mesmo detectando mal o objeto de interesse. O IoU, a precisão e o recall não usam os verdadeiros negativos e, por isso, não são inflados pelo fundo.

Métricas de contorno

As métricas por pixel tratam igualmente um erro no centro e um erro na borda e não distinguem um contorno deslocado de um contorno irregular. Para avaliar especificamente o contorno, existem métricas de borda, como a distância de Hausdorff, que mede o maior afastamento entre os contornos da máscara e da referência, e o boundary F1, que calcula precisão e recall apenas sobre os pixels de contorno, com uma tolerância de alguns pixels. Elas não foram usadas aqui por dois motivos. A referência manual, feita com polígonos, já tem incerteza de alguns pixels no contorno, da mesma ordem das diferenças que essas métricas mediriam. Além disso, o efeito da morfologia sobre a borda já aparece nos mapas de erro e na queda de recall. Esse efeito é a suavização ou a perda de regiões estreitas. São, porém, a extensão natural deste trabalho caso se queira avaliar a qualidade do contorno com mais rigor.

Métricas de estrutura

As métricas por pixel também não descrevem a forma da máscara: uma máscara com milhares de fragmentos pode ter quase o mesmo IoU que uma máscara contínua, porque os fragmentos ocupam poucos pixels. Como o objetivo da morfologia é justamente tornar as regiões mais contínuas, foram usadas métricas de estrutura calculadas por rotulação de componentes conexos (vizinhança 4): o número de regiões, que mede a fragmentação, e o

número de buracos, que são componentes do fundo cercados pela máscara. Essas métricas não precisam de referência. Foram elas que mostraram o principal efeito da morfologia na limiarização: o número de regiões caiu de 1.853 para 83 no RGB e de 2.720 para 113 no HSV v2, enquanto o IoU médio variou menos de 0,02. Sem elas, a conclusão seria que a morfologia teve efeito pequeno, quando na verdade ela mudou a estrutura da máscara sem alterar muito sua área. Por isso, IoU e estrutura foram usados em conjunto: o IoU garante que a máscara continua correta, e as métricas de estrutura confirmam que ela ficou mais contínua.

Métricas não supervisionadas

Quando não existe referência, a segmentação pode ser avaliada pela coerência interna das regiões. Métricas comuns são a homogeneidade dentro de cada região, medida pela variância da cor dos pixels em relação à média da região; o contraste entre regiões vizinhas, que deve ser alto se a fronteira separa objetos diferentes; e índices de qualidade de agrupamento, como a inércia do K-means (soma das distâncias quadráticas de cada pixel ao centro do seu grupo) e o coeficiente de silhueta. São úteis para escolher parâmetros, como o valor de K, sem anotação. Sua limitação é que medem a separação de cores, e não a correção semântica: no Projeto 1, a sombra sobre a mesa forma um grupo de cor coerente com a maçã verde, e uma métrica não supervisionada consideraria essa região bem segmentada. Esse erro só aparece quando a máscara é comparada com uma referência que diz o que é maçã, por isso a avaliação final dos dois projetos foi supervisionada.

Cuidados com a referência

As métricas supervisionadas são tão confiáveis quanto a referência usada. Neste trabalho, a referência foi anotada manualmente com polígonos, e três decisões foram tomadas para evitar que ela distorcesse a comparação. Primeiro, foi definido de antemão o que conta como objeto: pele visível do rosto, das orelhas e do pescoço, excluindo olhos, sobrancelhas e lábios. Segundo, regiões cuja classe é ambígua, como a faixa da borda do contorno, a área abaixo do limite anotado e a pintura facial, foram marcadas como não avaliadas e excluídas do cálculo. Esse procedimento corresponde ao rótulo “void” usado em bases de segmentação. Terceiro, as mesmas regras foram aplicadas a todos os métodos, de modo que a exclusão não favorece nenhum deles e a ordenação dos métodos não depende dela. Permanecem duas limitações: a referência foi feita por um único anotador, e são apenas quatro imagens. Por isso, diferenças muito pequenas entre configurações não são significativas, e foram tratadas como empate (menos de 0,005 de IoU) nos critérios de escolha.

Síntese

Para avaliar segmentação sem aprendizado profundo, a combinação adotada neste trabalho foi:

– IoU como métrica principal de comparação;
– precisão e recall para identificar o tipo de erro;
– mapas de erro (VP, FP, FN e região ignorada) para localizar esse erro na imagem;
– métricas de estrutura (regiões e buracos) para avaliar a continuidade da máscara;
– uma referência anotada com regras explícitas.

As métricas de contorno seriam o complemento indicado para avaliar bordas com mais detalhe. As métricas não supervisionadas são adequadas para ajustar parâmetros quando não há anotação, mas não substituem a comparação com a referência na avaliação final.

Limitações

Projeto 1

Em todas as configurações a sombra projetada sobre a mesa foi incluída na máscara, por ter cor semelhante à da maçã verde, e os reflexos do coração verde da maçã vermelha geraram buracos na máscara. O IoU de 0,779 representa, portanto, o limite do agrupamento por cor com esses valores de K, e esses erros indicam o tipo de refinamento que caberia a esta segmentação: uma abertura removeria os pequenos fragmentos e um fechamento reduziria os buracos, mas nenhuma das duas operações resolveria a sombra, por ser uma região extensa e conectada à maçã. Neste trabalho, a etapa de morfologia foi aplicada ao Projeto 2.

Projeto 2, etapa 1 (limiarização)

1. Ajuste e avaliação no mesmo conjunto. O parâmetro v_min foi escolhido e avaliado nas mesmas imagens, o que tende a superestimar o desempenho da v2 na iluminação original. O teste de brilho atenua essa limitação por avaliar as regras em condições não usadas no ajuste, mas não a elimina: as imagens continuam as mesmas.
2. Modelo de iluminação simplificado. O teste de brilho multiplica toda a imagem por um fator constante, o que modela apenas variações globais de intensidade. Variações de cor da luz (luz quente ou fria, que alteram o matiz) e iluminação não uniforme (sombra em parte do rosto) não foram testadas, e o HSV não é invariante a elas.
3. Referência de um único anotador. A máscara foi desenhada por uma pessoa, com erro estimado de 10 a 15 px no contorno. A faixa de borda reduz esse efeito, mas a variabilidade entre anotadores não foi medida.
4. Exclusões alteram o problema medido. Ao ignorar a tinta facial e as regiões não anotadas, as métricas refletem o desempenho na pele visível. Em uso real, a tinta vermelha seria classificada como pele pelas regras, uma limitação dos métodos baseados apenas em cor.
5. Limite da classificação pixel a pixel. O fundo bege da imagem jovem não pôde ser separado por nenhum limiar de cor, pois tem a mesma cor e saturação da pele. Esse tipo de erro requer informação espacial (conectividade), tratada na etapa de segmentação por semente.
6. Matiz circular não explorado. A regra usa $H \leq 50°$ e desconsidera matizes próximos de 360° (vermelhos), que podem ocorrer em pele avermelhada ou em sombra.

Projeto 2, etapa 2 (crescimento de regiões)

1. Semente escolhida à mão: outra posição mudaria a referência de cor; a sensibilidade não foi testada.
2. Reflexão especular não é compensada por H e S.
3. Ajuste e avaliação nas mesmas 4 imagens.
4. Critério sensível: com limite de precisão 0,79, a escolha seria tol_S = 0,25 (média 0,81).
5. Buracos internos na região (brilho, barba), não preenchidos pelo crescimento, o que motiva a morfologia (fechamento).

Morfologia

A morfologia não corrige erros conectados ao objeto

A abertura remove apenas estruturas menores que o elemento estruturante e o fechamento preenche apenas lacunas menores que ele. Um erro extenso e ligado ao rosto, como o fundo bege da jovem na limiarização, permanece após as duas operações: o IoU dessa imagem passou apenas de 0,392 para 0,395 no HSV v2. Corrigir esse tipo de erro exige mudar o critério de cor ou usar conectividade com uma referência local, como fez o crescimento por semente, e não refinar a máscara depois.

A abertura também remove pele

Por só retirar pixels, a abertura elimina partes estreitas da própria pele, como bordas sombreadas e regiões próximas aos olhos e orelhas, o que aparece como queda de recall. Foi essa perda que limitou o tamanho do elemento na limiarização. Na região da semente, que já era uma única região conectada, a abertura não trouxe ganho: separou partes finas da máscara e aumentou o número de regiões em todas as configurações (de 4 para 33 a 262). Por isso, foi descartada para esse método.

Raio máximo do fechamento na semente

A varredura testou raios de até 5. Na região da semente, o IoU ainda subia nesse valor, então não se sabe se um elemento maior traria mais ganho. Esse aumento tem um limite esperado: com raios grandes, o fechamento passaria a preencher buracos legítimos, como olhos e boca, que estão excluídos da referência. O ponto em que isso acontece não foi investigado.

Dependência do critério de escolha

A escolha do elemento depende da tolerância de perda adotada (0,02 de precisão ou recall por imagem). Com uma tolerância de 0,01, a abertura escolhida seria a cruz de raio 1; com 0,03, a cruz de raio 5. A forma escolhida (cruz) se manteve, mas o raio é sensível a esse limite, que foi definido com base na incerteza da referência, e não por um procedimento estatístico.

Ajuste sequencial

A abertura foi ajustada primeiro e o fechamento depois, sobre a máscara já aberta, em vez de buscar todas as combinações de forma e raio das duas operações ao mesmo tempo. Essa simplificação só é válida se a interação entre as operações for pequena. A inversão da ordem indicou que é: o IoU médio variou de 0,694 para 0,692 no RGB e de 0,683 para 0,678 no HSV v2. Ainda assim, não se pode garantir que a combinação escolhida seja a melhor possível.

Elemento fixo em pixels

O mesmo raio, em pixels, foi aplicado a imagens de tamanhos diferentes (de 400×600 a 1024×1024). Assim, o elemento representa uma fração diferente do rosto em cada imagem. Um elemento proporcional ao tamanho da imagem ou do rosto tornaria o efeito mais uniforme.

Base de avaliação pequena

Como nas etapas anteriores, a avaliação usa quatro imagens e uma referência feita por um único anotador. As diferenças de IoU entre as melhores configurações são pequenas (menos de 0,01), da ordem da incerteza da referência. Por isso, a escolha entre elas se apoiou também nas métricas de estrutura e na regra de desempate.

Conclusão

Este trabalho avaliou métodos clássicos de segmentação por cor, conectividade e forma, sempre comparando as máscaras com uma referência anotada por meio de precisão, recall e IoU, e escolhendo os parâmetros por critérios definidos antes de cada experimento.

No Projeto 1, o K-means separou as maçãs do fundo com IoU de 0,779 na configuração escolhida. O principal limite do agrupamento por cor ficou evidente nos erros que permaneceram. A sombra sobre a mesa foi agrupada com a maçã verde por ter cor semelhante, e os reflexos geraram buracos. O agrupamento separa cores, e não objetos; quando duas regiões diferentes têm a mesma cor, só uma informação adicional pode separá-las. A inclusão das coordenadas espaciais não melhorou a segmentação. Com K = 3, o RGB+XY ficou praticamente igual ao RGB até o peso 0,5 (IoU 0,733 contra 0,735) e piorou com pesos maiores, chegando a 0,377 com peso 2. Com K = 5, ficou abaixo do RGB em todos os pesos testados (no máximo 0,599 contra 0,779). Como as duas maçãs se tocam, a posição não as separa, e passa a dividir o fundo em regiões.

No Projeto 2, a primeira pergunta era se RGB ou HSV é melhor para detectar pele. A resposta depende da condição avaliada:

– **Iluminação original:** a regra RGB obteve o maior IoU médio (0,687), contra 0,626 do HSV original e 0,671 do HSV refinado com o limite inferior de brilho.

– **Variação de brilho:** o HSV foi muito mais robusto. A queda máxima média de IoU foi de 0,488 no RGB e de 0,113 no HSV v2. Isso acontece porque matiz e saturação são invariantes a uma mudança uniforme de intensidade, enquanto os limiares fixos do RGB deixam de valer quando a imagem escurece.

– **Fundo com cor de pele:** nenhuma das regras globais resolveu o fundo bege da jovem. Nesse caso, a pele e o fundo têm a mesma saturação, e a faixa de matiz da regra é larga o bastante para incluir os dois.

O crescimento de regiões mostrou que esse limite vinha da referência global de cor, e não do espaço de cor. A primeira versão, em RGB, enfrentou o dilema entre perder áreas sombreadas com tolerância baixa e vazar para o fundo com tolerância alta, chegando a IoU médio de 0,610. Ao comparar matiz e saturação com a cor da própria semente, a segunda versão passou a usar uma referência local, próxima da pele daquela pessoa. Com isso, separou o fundo bege que as regras globais não separavam e atingiu IoU médio de 0,784, o melhor resultado antes da morfologia.

A etapa de morfologia respondeu à pergunta do enunciado: a morfologia não contribui igualmente para os dois métodos, porque os erros que ela corrige são diferentes em cada um.
– **Limiarização:** as máscaras eram muito fragmentadas. A abertura seguida do fechamento reduziu o número de regiões de 1.853 para 83 no RGB e de 2.720 para 113 no HSV v2, e os buracos em uma ordem de grandeza. O IoU, porém, subiu pouco (0,687 → 0,694 e 0,671 → 0,683): os fragmentos ocupavam poucos pixels, e o erro principal, o fundo conectado ao rosto, está fora do alcance da operação.

– **Semente:** a região já era única e conectada, então a abertura não teve utilidade. O fechamento, sozinho, preencheu os buracos internos (de 3.593 para 49) e produziu o maior ganho de IoU da etapa (0,784 → 0,803).

Assim, na limiarização a morfologia melhora principalmente a estrutura da máscara; na semente, melhora a cobertura. A operação adequada depende do tipo de erro de cada método.

Em conjunto, os resultados indicam que nenhum dos métodos resolve sozinho a detecção de pele. A cor separa a maior parte da pele do fundo. A conectividade e uma referência local resolvem fundos com cor parecida. A morfologia corrige fragmentos e buracos pequenos, mas não erros extensos. A combinação mais eficaz neste trabalho foi o crescimento por semente com o critério de matiz e saturação, seguido do fechamento. Ela depende, porém, de uma semente escolhida manualmente, o que a limita a situações em que essa interação é possível.

Referências

KOLKUR, S.; KALBANDE, D.; SHIMPI, P.; BAPAT, C.; JATAKIA, J. Human skin detection using RGB, HSV and YCbCr color models. arXiv:1708.02694, 2017.
[VIEL, Felipe]. SkinSegmentation.py e SeedSegmentation_ex.py. Material da disciplina Processamento de Imagens. [Universidade do Vale do Itajaí], 2026.

Apêndice: saídas do notebook

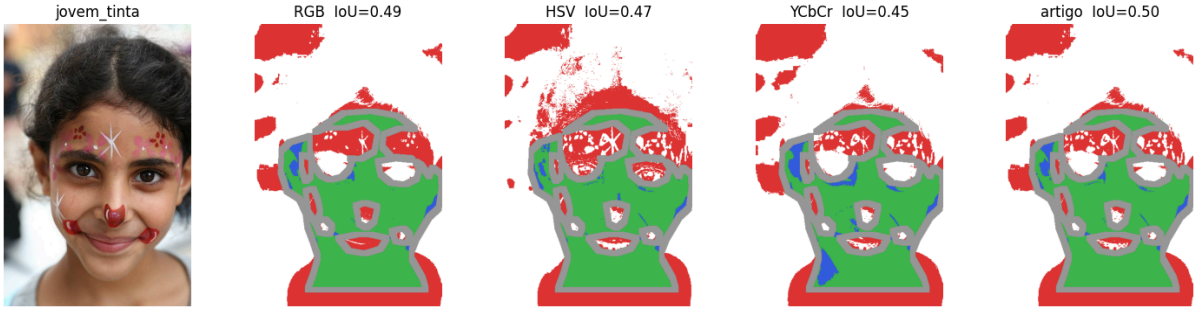
K-means

Formato RGB+XY: (371700, 5)
Cinco primeiras linhas [R, G, B, X ponderado, Y ponderado]:
[[1.6800000e+02 1.7000000e+02 1.8200000e+02 0.0000000e+00 0.0000000e+00]
 [1.6700000e+02 1.6900000e+02 1.8100000e+02 1.8240345e-01 0.0000000e+00]
 [1.6700000e+02 1.6900000e+02 1.8100000e+02 3.6480689e-01 0.0000000e+00]
 [1.6800000e+02 1.7000000e+02 1.8200000e+02 5.4721028e-01 0.0000000e+00]
 [1.6900000e+02 1.7100000e+02 1.8300000e+02 7.2961378e-01 0.0000000e+00]]
Identificação dos clusters:
Centróides RGB:
RGB cluster 0: [205 208 207]
RGB cluster 1: [148 147 66]
RGB cluster 2: [97 28 9]
Centróides RGB+XY (somente os 3 componentes de cor):
RGB+XY cluster 0: [205 208 207]
RGB+XY cluster 1: [147 147 68]
RGB+XY cluster 2: [98 28 9]
Identificação dos clusters:
Centroides RGB:
RGB cluster 0: [206 209 214]
RGB cluster 1: [132 133 46]
RGB cluster 2: [187 187 127]
RGB cluster 3: [156 10 17]
RGB cluster 4: [66 32 5]
Centroides RGB+XY (somente os 3 componentes de cor):
RGB+XY cluster 0: [170 170 98]
RGB+XY cluster 1: [216 220 216]
RGB+XY cluster 2: [106   7   9]
RGB+XY cluster 3: [194 196 206]
RGB+XY cluster 4: [102 104 25]

Limiarização: primeira execução (antes da correção da referência)

Resultados:
(Saída antes da correção da referência)
jovem (faixa de borda = 10px, ignora 9% da imagem)

RGB prec=0.472 rec=0.979 IoU=0.467 F1=0.637 (marca 74% da imagem)
HSV prec=0.387 rec=0.994 IoU=0.386 F1=0.557 (marca 90% da imagem)
YCbCr prec=0.441 rec=0.952 IoU=0.432 F1=0.603 (marca 76% da imagem)
artigo prec=0.476 rec=0.977 IoU=0.470 F1=0.640 (marca 73% da imagem)
jovem_tinta (faixa de borda = 6px, ignora 17% da imagem)
RGB prec=0.500 rec=0.960 IoU=0.490 F1=0.657 (marca 50% da imagem)
HSV prec=0.474 rec=0.966 IoU=0.466 F1=0.636 (marca 52% da imagem)
YCbCr prec=0.482 rec=0.887 IoU=0.454 F1=0.625 (marca 47% da imagem)
artigo prec=0.517 rec=0.954 IoU=0.504 F1=0.670 (marca 48% da imagem)



mulher (faixa de borda = 8px, ignora 11% da imagem)
RGB prec=0.723 rec=0.780 IoU=0.601 F1=0.751 (marca 34% da imagem)
HSV prec=0.668 rec=0.907 IoU=0.625 F1=0.769 (marca 45% da imagem)
YCbCr prec=0.714 rec=0.700 IoU=0.547 F1=0.707 (marca 31% da imagem)
artigo prec=0.726 rec=0.777 IoU=0.601 F1=0.750 (marca 34% da imagem)
homem (faixa de borda = 10px, ignora 9% da imagem)
RGB prec=0.949 rec=0.920 IoU=0.877 F1=0.934 (marca 38% da imagem)
HSV prec=0.771 rec=0.981 IoU=0.759 F1=0.863 (marca 50% da imagem)
YCbCr prec=0.877 rec=0.880 IoU=0.784 F1=0.879 (marca 39% da imagem)
artigo prec=0.951 rec=0.920 IoU=0.878 F1=0.935 (marca 38% da imagem)

Registro da correção da referência

1 Problema:
Na mulher e na jovem_tinta aparece uma mancha vermelha grande embaixo (pescoço e colo). Ali é pele de verdade. O algoritmo acertou, mas a referência foi cortada numa linha reta (y = 700 e y = 565), então tudo abaixo dela conta como falso positivo. A métrica está punindo o algoritmo por um limite que nós escolhemos. Para corrigir isso, uma possível solução é não avaliar o que não foi anotado. Mudança no código:
faixa, raio = faixa_borda(ref)
corte = max(y for x, y in REFERENCIA[nome]['pele']) # última linha anotada
faixa[corte:, :] = True # abaixo dela: não avaliado

Com isso, agora as partes não anotadas agora serão excluídas da avaliação. O resultado esperado é a métrica de IoU das imagens afetadas melhorar substantivamente.

Segundo problema:Os polígonos desenhados cobriram a faixa de flores inteira, incluindo a pele entre elas, então essa pele virou “não-pele” na referência. Então nem ‘pele’ nem ‘não-pele’ é um rótulo correto para esses pixels. Eles foram excluídos da avaliação, junto com as regiões abaixo do limite anotado (pescoço e colo) e uma faixa de ~1% em volta do contorno, para que a métrica mede só o que foi anotado com confiança.

Resultados pós alteração:
jovem_tinta (faixa de borda = 6px, ignora 24% da imagem)
RGB prec=0.687 rec=0.954 IoU=0.665 F1=0.799 (marca 50% da imagem)
HSV prec=0.622 rec=0.956 IoU=0.605 F1=0.754 (marca 52% da imagem)
YCbCr prec=0.650 rec=0.884 IoU=0.599 F1=0.749 (marca 47% da imagem)
artigo prec=0.693 rec=0.945 IoU=0.666 F1=0.799 (marca 48% da imagem)

Saída da H3 (interseção)

H3: interseção
RGB jovem=0.467 jovem_tinta=0.665 mulher=0.741 homem=0.877 | média=0.687 | recall mulher=0.780
HSV v2 jovem=0.392 jovem_tinta=0.667 mulher=0.800 homem=0.825 | média=0.671 | recall mulher=0.869
HSV v2 ∧ RGB jovem=0.473 jovem_tinta=0.715 mulher=0.727 homem=0.881 | média=0.699 | recall mulher=0.756
jovem precisão=0.479 recall=0.974
jovem_tinta precisão=0.752 recall=0.937
mulher precisão=0.950 recall=0.756
homem precisão=0.958 recall=0.916